

参考答案及解析

提高级 CSP-S 第 1 章初赛模拟试题答案及解析

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	A	D	B	A	C	D	D	D	A	D	C	A	B	C	C

【解析】

1. 计算机病毒是附在计算机软件中的隐蔽的小程序,它和计算机其他工作程序一样,但它会破坏正常的软件和数据文件。
2. 利用鸽巢原理推断,把 m 个物体放到 n 个抽屉中,至少有一个抽屉有 $\left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil$ 个物体。 $\left\lceil \frac{253}{15} \right\rceil = 17$ 。
3. ASCII 是一种 7 位的二进制编码,能表示 $2^7 = 128$ 种国际通用的西文字符,是目前计算机中,尤其是微型计算机中使用最普遍的字符编码集。
4. 运算器是计算机主要的硬件之一,主要进行各种算术运算和逻辑运算。
5. 在输出中, c 为字符型,输出结果为“e”;后将 c 的数据类型强制转化为整型,因而输出结果为 104,答案为 C。强制类型表达式为:(类型名)(表达式)。
6. 操作系统主要是对应用程序进行管理的软件。
7. Celeron 是指处理器而非操作系统环境。
8. 写 C++ 语言程序时可写注释,也可不写,注释只起注解说明的作用,不会参与编译、运行过程。“/*……*/”用于注释代码块,已经注释的内容不能再被注释,即不允许嵌套。“//”适用于短小精简的注释,其只能注释一行,如果要注释多行就要写多次。
9. putchar 函数的作用是向显示终端输出一个字符,一般形式为 putchar(c),其中参数 c 为整型,输出的字符是 c 值对应的 ASCII 码。
10. 如果两个指针都指向同一个数组中的元素,则可以相减,其值为两个指针之间的元素个数,但它们不能相加。某个时刻两个指针同时指向了一个变量,不影响之后改变其值而指向其他变量。
11. B 类 IP 地址的范围是 128.0.0.0 到 191.255.255.254。B 选项中 IP 地址值超过 255,故错误。
12. 可以试着分别计算结果为 0,3,6,9,12,15 的概率,注意到异或值取到每个值的概率是一样的(因为 $C_4^0 + C_4^2 + C_4^4 = C_4^1 + C_4^3$),因此概率是 $\frac{6}{16} = \frac{3}{8}$ 。
13. 栈的操作原则就是先进后出或者后进先出,按照 a 进栈、b 进栈、b 出栈、c 进栈、c 出栈、d 进栈、e 进栈、e 出栈、d 出栈、a 出栈的顺序,就可以得到序列 bceda。
14. 设 $n = 2^k, k = \log_2 n$ 。

$$T(n) = 2^1 \times T\left(\frac{n}{2^1}\right) + 1 = 2^2 \times T\left(\frac{n}{2^2}\right) + 1 + 2^1 = \cdots = 2^k \times T\left(\frac{n}{2^k}\right) + 1 + 2^1 + \cdots + 2^{k-1} = 2^k \times T(1) + 2^k - 1 = 2n - 1 = O(n)。$$
15. $n_0 = n_2 + 1$, 这里 $n_0 = 501$, 所以, $n_2 = 500, n = n_0 + n_1 + n_2 = 1001 + n_1, n_1$ 为 0 或者 1, 所以有 $n \geq 1001$ 。

二、阅读程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	✓	✓	×	✓	B	A

【解析】

(1) 略

(2) 允许将指针当作数组名使用。

(3) 数组 c 用来统计每列的数据个数。

(4) 由于在本题中, $N * M$ 可能会很大, 直接用二维数组可能会很大, 因而采用了动态数组和指针, 根据每一列的实际数据个数来申请该列的空间, 使每列的“数组”长度不同。(5) 程序的时间复杂度为 $O(M+K)$ 。(6) 该程序的空间复杂度为 $O(M+K)$ 。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	×	√	B	B	A

【解析】

(1) j 为被填数, i 和 k 为填数位置, 即将 j 填入数组 $m[i][k]$ 中。

(2) 略

(3) 当 $j \% a = 0$ 且 $i = a$ 时, 填入的是 $m[1][k]$, 当 $j \% a = 0$ 且 $i \neq a$ 时, 填入的是 $m[i+1][k]$ 。(4) 当 $j \% a \neq 0, i = 1$ 且 $k = a$ 时, 填入的是 $m[a][1]$; 当 $j \% a \neq 0, i \neq 1$ 且 $k = a$ 时, 填入的是 $m[i-1][1]$; 当 $j \% a \neq 0, i = 1$ 且 $k \neq a$ 时, 填入的是 $m[a][k+1]$, 当 $j \% a \neq 0, i \neq 1$ 且 $k \neq a$ 时, 填入的是 $m[i-1][k+1]$ 。(5) 每行每列及对角线的数的和为 $\frac{(a^2+1) * a}{2}$, 即为 a 阶幻方。

3.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)
答案	×	×	A	B

【解析】

(1) 外循环 i 控制行的变化, 内循环 j 是控制列的变化。

(2) 在每行输出后, 需要输出“...”。

(3) 每行有 $n+1-i$ 个 $a[j]$ 数组的值, 即第一行 ($i=1$) 有 $5+1-1$ 个数, 第二行有 $5+1-2$ 个数, …… , 第五行有 $5+1-5$ 个数。

(4) 这段代码的运行结果是输出 5 行。

三、完善程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)
答案	C	A	A	D

【解析】

(1) j 只要算到 $LEN-i-1$, 是因为 $b[i] * a[j]$ 的结果总是加到 $c[i+j]$ 上, $i+j$ 大于等于 LEN 时, $c[i+j]$ 是不需要的, 也不能要, 否则 c 数组就越界了。(2) $p=0$ 则说明 p 中的有效位都用过了, 不需再算下去。

(3) 判断此时 p 中最低位是否为 1。

(4) 输出从万进制数的第 124 位开始, 万进制数的每一位输出为十进制数的 4 位, 每行只能输出 50 个十进制位, 所以发现当 $i \% 25 = 12$ 时, 第 i 个万进制位会被折行输出, 其对应的后两个十进制位会跑到下一行。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	A	B	C	C	A	D

【解析】

(1) 辩控差为 $m * 20$ 。

(2) 选 0 个人使得辩控差为 $nMinP_D$ 的方案,其辩控和就是 0。

(3) 可能的辩控差的范围是 $[0, nMinP_D * 2]$, 故选 C。

(4) 略

(5) 在方案 $f(j, k)$ 的基础上,通过加进第 i 个人所形成的方案 $f(j+1, k+P[i]-D[i])$, 是目前为止,选 $j+1$ 个人,使得辩控差为 $k+P[i]-D[i]$ 的所有方案中最优的。

(6) 最终方案 $f(m, k)$ 的最后一个人选记录在 $Path[m][k]$ 中,从 $Path[m][k]$ 出发,找出方案 $f(m, k)$ 的所有人选,放入 Answer 数组。

提高级 CSP-S 第 2 套初赛模拟试题答案及解析

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	B	C	D	D	C	C	D	B	C	D	C	B	B	D	D

【解析】

1. 进行 4 次操作得:1,3,4,6,8,9,11,13,14,16,18,19,即可发现规律:每两次操作后进位。个位的规律为:1,3,4,6,8,9。

所以答案为 10094。

2. 二分查找的方法要首先明白:56 需要查找 1 次,19、88 需要查找 2 次,5 和 13、21 和 37、64 和 75、92 和 100 四组中,每组两个数中一个查找 3 次一个查找 4 次,具体谁 3 谁 4 这要看具体实现时候的等于符号怎么划分。每个的概率相等: $\frac{1}{11}$ 。

所以平均长度 $= \frac{1}{11} \times (1+2 \times 2+3 \times 4+4 \times 4) = \frac{33}{11}$ 。

3. 各选项中数都转化为十进制为:

A. 80 82 80 B. 100 100 104 C. 192 200 200 D. 1010 1010 1010

4. 选取哈希函数, (2,6,10,17) 散列后的值分别为 (1,2,3,4), 不会产生冲突。

5. 12 个节点的二分图,假设一边有 x 个节点,另一边则有 $(12-x)$ 个节点,因此最多有 $x(12-x)$ 条边,当 x 取 6 时得到最大值为 36。

6. 画图理解。

7. 快速排序的期望时间为 $O(n \log n)$,最坏情况是 $O(n^2)$ 。

8. 原数原码为 11101010,补码为 10010110。

9. 若想通过 $x \& y$ 运算使 x 中的低度 4 位不变,高 4 位清零,则 y 的二进制数是 (00001111)。

10. 循环链表的特点是无须增加存储量,仅对表的链接方式稍作改变,即可使得表处理更加方便灵活。①循环链表中没有 NULL 指针。涉及遍历操作时,其终止条件就不再是像非循环链表那样判别 p 或 $p \rightarrow next$ 是否为空,而是判别它们是否等于某一指定指针,如头指针或尾指针等。②在单链表中,从一个已知结点出发,只能访问到该结点及其后续结点,无法找到该结点之前的其他结点。而在单循环链表中,从任一结点出发都可访问到表中所有结点,这一优点使某些运算在单循环链表上易于实现。

11. $T(N) = N + N/2 + N/4 + N/8 + \dots + 1 = 2N$,算法时间复杂度为 N 。

12. 根据主定理推算。

13. 乘法原理推算即可。

14. 平年加一天, 闰年加 2 天, 模 7 余数为 2, 因为时间是之前做差。

15. $9 \times 8 = 72$, 因为是无向图, 所以 $72 \div 2 = 36$ 条边。

二、阅读程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	×	×	√	√	A	C

【解析】

(1) ×, 拓扑排序需要维护入度, 如果维护出度, 就肯定是错的。

(2) ×, 该程序的时间复杂度为 $O(n+m)$ 。

(3) √, 全局变量的初值为 0。

(4) √, 画图模拟可知答案为 3。

(5) A, 由程序可知是记录图。

(6) C, 由程序可知是拓扑排序。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)
答案	√	×	C	A

【解析】

(1) √, 根据代码的第 8~9 行可以发现被统计的数字中不能同时包含 4 和 8。

(2) ×, 应当是存在连续三个相同的数位才有可能被统计。

(3) C, 根据 (1)(2) 不难得到只有 C 符合不同时包含 4 和 8, 且存在连续三个相同数位。

(4) A, 不难得到只有 12121285000, 12121285111, 12121285222, 12121285333, 12121285550 这几个数是合法的。

3.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	×	√	A	B	A	B

【解析】

(1) ×, 数字个数为 $2n-1$ 。

(2) √

(3) A

(4) B

(5) A

(6) B 以上几个选项都可以通过模拟代码得到。

三、完善程序

1. 本题考查分治算法。

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	B	D	C	A	B

【解析】

(1) B, 初始时表格大小为 1×1 , 且根据代码可知, 从 0 开始标号, 所以令 $a[0][0] = 1$ 。

(2) D, 分治的时候行列都扩大一倍, 要填除了左上方的其他三个部分, 根据代码, 需要在这里填右上方的部分, 因此是 $j + \text{half}$ 。

(3) C, 解释同(2)。

(4) A, 这里需要填左下方的部分。

(5) B, 每次行和列都扩大一倍, 所以是 $\text{half} * 2$ 。

2. 本题考查并查集。

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	A	B	D	D	A

【解析】

(1) A, 这里需要路径压缩, 因此要将 $\text{fa}[n]$ 的 front 加到 $\text{front}[n]$ 上。

(2) B, 初始时, 每个战舰前面的战舰个数为 0。

(3) D, num 表示并查集的元素个数, 合并的时候需要加到新的根上。

(4) D, 这里需要判断合并两个点不在一个并查集, 所以填 $\text{fx} \neq \text{fy}$ 。

(5) A, 用 x, y 前面的战舰个数相减再减一, 得到它们之间的战舰个数。

提高级 CSP-S 第 3 套初赛模拟试题答案及解析

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	B	C	B	A	B	D	A	A	B	C	A	B	A	B	C

【解析】

1. a 是数组常量, 不能赋值。

2. A 是华为的 CPU, B、D 分别为 Intel、AMD 公司产的 CPU, C 是显卡。

3. 多种解题方式。将两个数转换为 10 进制数相加得 3059, 然后分别转换为二进制、八进制数、十六进制进行比较, 选 B。

4. 原理如下:

先序遍历顺序是: Mid-Left-Right;

后序遍历顺序是: Left-Right-Mid;

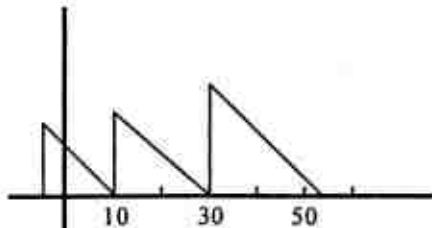
可以看到, 只有中间的结点(M)顺序变化了, 左右结点相对位置是不变的。那可以推断出, 要满足题意“二叉树的先序遍历与后序遍历正好相反”, 说明整个二叉树左子树或者右子树有一个没有(遍历就成了, 先: M-L, 后: L-M; 或者先: M-R, 后: R-M)也就是必然是一条链。

所以只有 A 对了。

5. 字符串后有一个结束标记“\0”也占一个字节, 故 x 是 6 个字节, y 是 5 个字节。

6. 如下图所示, 三个三角形面积除以 60 即为期望。

$$\text{即 } \frac{\left(\frac{15^2}{2} + \frac{20^2}{2} + \frac{25^2}{2}\right)}{60} = 10 \text{ 分 } 25 \text{ 秒}$$



7. 该题可以直接针对选项去排除, 第一个元素是 Q , 看选项中 Q 之前的元素是否均小于 Q , 之后的元素是否都大于 Q 。如果仅有一个选项满足, 则可以选择, 如果有多个满足这样条件的选项, 那么再按快排的方法, 看看其他元素位置是否正确。

8. n 个点要组成一棵树, 应该是 $n-1$ 条边, 现有 m 条边, 故需要删除 $m-n+1$ 条边。
9. 先放蓝球和白球, 有 P_{10}^2 种方法, 再放红球有 C_4^2 种方法, 故共有 $P_{10}^2 C_4^2$ 种放法。
10. 由于单位木材桌子价格更高, 所以优先考虑生产桌子, 生产 5 张桌子的话, 剩余木材不够生产任何成品, 可以卖 150 元, 这个时候要合理利用剩余木材, 可以少生产 1 张桌子, 从而使得木材可以生产 2 张椅子, 故最终可以卖出 160 元。
11. 插入排序、冒泡排序、选择排序复杂程度均为 $O(n^2)$, 快速排序复杂程度为 $O(n \log n)$, 桶排序复杂度为 $O(n)$ 。
12. 二叉树是树形结构, 不属于线性结构。
13. Dijkstra 算法只适用无负权值的单源点最短路。Floyd 算法可以处理多源点, 适用有负权值, 但复杂度高。Bellman-ford 算法是求含负权图的单源最短路径的一种算法。SPFA 可以处理负边权, 但不能处理负权回路。
14. 栈的特性: 对于取出栈内元素每次只能从栈顶开始取[后进先出(栈满时, 只能先出后进)]。由于栈内只能容纳 4 个元素: 所以 5, 6 不可能第一个出栈; 当栈内少于四个元素时, 既可以选择进栈, 也可以选择出栈; 所以 1, 2, 3, 4 中第一个出栈的元素是随机的, 主要是从第二个开始看。
- 本题考查逻辑思考和判断的能力。

15. 假设 3 条平行线 a, b, c 上分别有 7, 5, 6 个点, 其中 a 上 7 个点中任取 2 点有 $\frac{7 \cdot (7-1)}{2} =$

21 种取法;

同理可知 b 上 5 个点中任取 2 点有 10 种取法; c 上 6 个点中任取 2 点有 15 种取法。

a 上任取 2 点, b 上任取 2 点, 可以组成的四边形个数是 $21 \cdot 10 = 210$;

a 上任取 2 点, c 上任取 2 点, 可以组成的四边形个数是 $21 \cdot 15 = 315$;

b 上任取 2 点, c 上任取 2 点, 可以组成的四边形个数是 $10 \cdot 15 = 150$;

a 上任取 1 点, b 上任取 1 点, c 上取 2 点, 可以组成四边形个数是 $7 \cdot 5 \cdot 15 = 525$

(不同直线上三个点都不在同一条直线上, 所以肯定可以组成四边形);

a 上任取 1 点, b 上任取 2 点, c 上取 1 点, 可以组成四边形个数是 $7 \cdot 10 \cdot 6 = 420$;

a 上任取 2 点, b 上任取 1 点, c 上取 1 点, 可以组成四边形个数是 $21 \cdot 5 \cdot 6 = 630$ 。

所以可以组成四边形个数是 $210+315+150+525+420+630=2250$ 。

二、阅读程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	√	×	×	√	C	B

【解析】

(1) 递归结束边界改变, 但这 2 个边界对于正整数 n 来说, 值相同。

(2) 输出的结果每进行一次递归, 值会变大, 很显然 n 越大, 值远远超过 n 。

(3) 递归每次调用, 参数值除以 2, 所以负数最终也能满足递归到 0 的结束条件。

(4) 由于每次递归调用时均会乘以 n , 所以随着 n 的增加, 输出的结果会越来越大。

(5) 因为输入的整数 n , 每次递归参数除以 2, 所以只有相差 1 的负数才有可能符号不一样, 每次在 2^k 处变符号, 故应该选择 C。

(6) 该程序每次调用, 参数除以 2, 快速收敛, 类似于二分, 复杂程度应该为 $\log n$ 。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	√	×	×	√	A	A

【解析】

(1) 字符数组应该有一个字符串结束的标志“\0”。

- (2) 如果输入的是从小到大的, 才会输出 "No result!"。
- (3) 18 行到 22 行实际是要找出从 i 位置到最后比 $str[i-1]$ 大的最小的字符。
- (4) $chr[]$ 数组就相当于桶, 按照从小到大存储了出现的字符的个数 (不包括前面已经输出的字符)。
- (5) 这行代码是输出从后开始数第一个正序字符 (即前一个字符比后一个小) 之前的字母, 故应为 A。
- (6) 根据题意, 应该从后往前, 先找到第一个前面比后面小的字符, 然后前面的字符一一输出, 之后找比出现字符大的最小值输出, 然后针对 4 个选项一一排查。

3.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	✓	×	✓	×	A

【解析】

- (1) 由 46~47 行确定蛇身具体位置。
- (2) `check` 函数显然是用来检测蛇是否因越界致死。
- (3) 简单模拟如 58~71 行所示。
- (4) 本题本质就是个模拟题, 只要一步一步代进程序规划即可得解, 可表示为: 贪吃蛇在第 9 秒后就死亡了, 因此最后贪吃蛇保持的是死亡前 (第 8 秒过后)。
- (5) 这道题主要的时间都是用在模拟贪吃蛇的运动以及最后的绘图之上, 很容易得到最后的渐进时间复杂度为 $O(x^2)$ 。

三、完善程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	B	C	A	D	A

【解析】

- (1) 找最短路径, 发现有一条到 $[dx][dy]$ 点更短的路, 因为走一格需要 1 个步长, 所以要 +1。
- (2) 很简单, 发现有更短的路就更新。
- (3) 发现更短路径后更新该点路径, 还需要加入队列, 从而可以松弛更新后续结点的路径值。
- (4) 搜索时的第一个参数为 0, 是以小 D 所在位置作为源点进行搜索, 第一个参数为 1, 则以宿舍作为源点进行搜索。
- (5) 很显然, 我们需要的是从小 D 位置到该 KFC 所在点及从宿舍位置到该 KFC 所在点位置距离和的最小值, 故应该选择 A。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	A	B	A	D	D

【解析】

尺取法: 顾名思义, 像尺子一样取一段, 借用挑战书上面的话说, 尺取法通常是对数组保存一对下标, 即所选取的区间的左右端点, 然后根据实际情况不断地推进区间左右端点以得出答案。尺取法比直接暴力枚举区间效率高很多, 尤其是数据量大的时候, 所以说尺取法是一种高效的枚举区间的方法, 是一种技巧, 一般用于求取有一定限制的区间个数或最短的区间等。当然, 任何技巧都存在其不足的地方, 有些情况下尺取法不可行, 无法得出正确答案, 所以要先判断是否可以使用尺取法, 再进行计算。

使用尺取法时应清楚以下四点:

- ①什么情况下能使用尺取法? ②何时推进区间的端点? ③如何推进区间的端点? ④何时结束区间的枚举?

尺取法通常适用于选取区间有一定规律,或者说所选取的区间有一定的变化趋势的情况,通俗地说,在对所选取区间进行判断之后,我们可以明确如何进一步有方向地推进区间端点以求解满足条件的区间,如果已经判断了目前所选取的区间,却无法确定所要求解的区间如何进一步得到根据其端点得到,那么尺取法便是不可行的。首先,明确题目所要求解的量之后,区间左右端点一般从整个数组的最起点开始,之后判断区间是否符合条件,再根据实际情况变化区间的端点求解答案。

提高级 CSP-S 第 4 套初赛模拟试题答案及解析

一、单项选择

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	D	B	D	C	A	A	C	C	B	A	D	B	A	B	D

【解析】

1. 本题考查计算机基础知识。控制器、运算器、寄存器均为 CPU 组成部分。
2. 本题考查位运算基本知识。
3. 本题考查逻辑运算基本知识。
4. 本题考查栈的基本知识。在这题里 n 最后入栈,最先出栈,故出栈序为 $n, n-1, \dots, 1$ 。
5. 按包含四种字符的个数分类讨论即可。
6. C++ 中 “^” 是按位异或运算。
7. 主定理: $T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + O(n)$ 可得到 $T(n) = O(n \log n)$ 。
8. 完全二叉树是设点数为 n , 让根的编号为 1, 每个点 i 的左右儿子标号分别为 $2i$ 和 $2i+1$, 之后所有点的编号形成一个 1 到 n 的排列的树; 满二叉树是一种特殊的完全二叉树, 其 n 符合 $2^k - 1$ 的形式。
9. 本题考查排序算法基本知识。除插入排序为 $O(n^2)$ 之外, 其他三个均为 $O(n \log n)$ 。
10. 把树的深度为奇数的点染成黑色, 深度为偶数的点染成白色即可。
11. Linux、Windows、Android 都是操作系统, wps 是软件。
12. 一个算法的好坏, 需要从时空复杂度和正确性进行考虑。
13. 线性表、栈、队列是线性结构, 树是非线性结构。
14. 链表的定位是 $O(n)$, 插入、删除、合并是 $O(1)$ 。
15. 四个选项中除笔之外都不能带入考场。

二、阅读程序写结果

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	✓	✓	×	✓	A	C

【解析】

程序求的为 n 的 k 进制表示下不为 0 的位数。

- (1) 在 C++ 中, 为真当且仅当不为 0。
- (2) $k > 1$ 时, k 进制才有意义。
- (3) n 可以为 0。
- (4) 该算法的复杂度为 n 在 k 进制意义下的位数, 即 $O(\log_k n)$ 。
- (5) $(125)_{10} = (100)_5$ 。
- (6) $n = 2^{31} - 1, k = 2$ 时输出最大为 31。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	√	×	√	×	D	D

【解析】

程序求的是 n 的正整数无序拆分数, 递归函数 $\text{equationCount}(n, m)$ 表示求 n 拆分成若干个不超过 m 的数的方案数。

(1) $n < 1$ 时会无限递归。

(2) 若不判 $n = m$, 则会导致递归到 $\text{equationCount}(0, m)$ 而无限递归。

(3) 显然 n 的正整数无序拆分中所有的数都不超过 n 。

(4) 若不判 $n < m$, 则会导致递归到负数而无限递归。

(5) 7 有 15 种拆分方案。

(6) 由于没有使用记忆化, 故该算法会把 n 的所有拆分方案都枚举一遍, 时间复杂度为指数级。

3.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	×	×	×	√	C	B

【解析】

程序实现了利用贪心+二分求给定数组的 LIS(最长不上升子序列), 算法流程为保存 $b[i]$, 表示当前长度为 i 的上升子序列的末尾最小值, 每次二分一个最大的 x 满足 $b[x] \leq a[i]$, 可得 $a[i]$ 为结尾的最长不上升子序列长度为 $x+1$, 把 $b[x+1]$ 设为 $a[i]$ 。

(1) $a[i]$ 可以是 int 范围内任意数。

(2) $\text{mid}+1$ 改成 mid 之后会死循环。

(3) 当数组 a 单调不降时 LIS 长度为 n 。

(4) 由 b 定义可得。

(5) 1 20 2 19 3 18 ... 10 11 这个序列的 LIS 为 1 2 3 ... 10 11, 长度为 11。

(6) 由于每次二分, 时间复杂度 $O(n \log n)$ 。

三、完善程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	B(C)	C(B)	A	D	C

【解析】

程序实现了 Dancing Link(舞蹈链)解决精确覆盖问题, 其本质是搜索, 但使用了链表储存每一行中 1 的位置。

①处和②处链表删节点 c , 即为把 $L[c]$ 的右指针设为 $R[c]$, $R[c]$ 的左指针设为 $L[c]$ 。③处删掉第 c 列。④处和⑤处注意 j 是链表元素编号, $C[j]$ 是列号。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	A	A	B	C	A

【解析】

程序实现了两遍 BFS 求直径。

(1) $\text{first} < \text{last}$ 表示队列不为空。

(2) $! \text{vis}[v]$ 表示节点 v 未访问。

(3) 计算 $\text{dis}[v]$ 为 $\text{dis}[u]$ 加上 (u, v) 边权。

(4) 把 i 和当前节点的 tmp 的 dis 进行比较, 更大就 $\text{tmp} = i$ 。

(5) 从第一遍找出的最远点再找一遍。

提高级 CSP-S 第 5 套初赛模拟试题答案及解析

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	B	A	D	B	D	C	B	D	C	B	C	D	B	B	D

【解析】

1. 处理后缀表达式,需要将两个参与运算的参数前置压入栈中,然后遇到一个运算符,就将栈顶的两个元素弹出来运算,并将得到的结果压入栈中。只有 B 符合题意。
2. 字典序需要从第一个字符开始依次比较大小。
3. 直接计算可以得到结果是 15。
4. 将每两个数分成一组,先在组内比较一次,然后组内较小的更新最小值,组内较大的更新最大值。次数为 $\frac{8}{2} \times 3 - 2 = 10$ 。
5. 在 TCP/IP 协议族中,最核心的网络协议是 IP 协议。
6. 求第 K 大数,可以在序列中先随机一个数,然后将比这个数小的移到这个数的左边,其余的移到右边,然后可以判断出第 K 大的数在哪一侧,递归处理即可。每次规模期望减少一半,时间复杂度为 $T(1) = O(1), T(n) = T\left(\frac{n}{2}\right) + n = O(n)$ 。
7. 这个数据结构应当满足先进先出原则,所以选 B。
8. 通过计算可知答案选择 D。
9. 依次用排除法即可,发现 C 不满足条件。
10. 依次用排除法即可,发现 B 不满足条件。
11. 本题考查关于操作系统的知识,Windows 使用的不是 Linux 内核。
12. 本题考查计算机算法的基本知识,只有选项 D 是正确的。
13. 有且仅有描述 B 是正确的。
14. 快速排序是不稳定的。
15. 所有翻转和旋转组合后,可以得到本题的置换群的置换一共有以下几个: (1,2,3,4), (2,3,4,1), (3,4,1,2), (4,1,2,3), (1,4,3,2), (2,1,4,3), (3,2,1,4), (4,3,2,1), 分解后的循环数分别为 4,1,2,1,3,2,3,2。根据 Polya 定理,答案为: $\frac{2 \times 5^1 + 3 \times 5^2 + 2 \times 5^3 + 5^4}{8} = 120$ 。

二、阅读程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	×	×	×	√	B	D

【解析】

- (1) 注意递归到 $n=1$ 时,如果移动的话 $++tot$ 是会被执行的。
- (2) 模拟可得, $n=2$ 时,输出的第一行应当是 $A \rightarrow B/A \rightarrow C/B \rightarrow C/$ 。
- (3) 模拟可得, $n=3$ 时,输出的第二行应当是 7。
- (4) 根据程序可以得知符合题意。
- (5) 输出的第一行是 $A \rightarrow C/A \rightarrow B/C \rightarrow B/A \rightarrow C/B \rightarrow A/B \rightarrow C/A \rightarrow C/$, 其中第 21 个字符是 B。
- (6) 本应得到 $2^n - 1 = 2^{17} - 1 = 131071$, 但是因为 tot 的类型是 `unsigned short` (储存范围是 $0 \sim 2^{16} - 1$), 在发生上溢的时候相当于对 2^{16} 取模, 因此得到 65535。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	√	×	×	B	D

【解析】

(1) 全局变量的初值是 0, 因此删去不影响结果。

(2) 程序会进入死循环。

(3) 注意本题下标从 0 开始, 因此 $n=4$ 时, 输出的 $a[3][2]=5$ 。

(4) 显然每个位置只会在值为 0 的时候被访问一次并赋值为非 0 数, 因此时间复杂度为 $O(n^2)$ 。

(5) 首先程序所求的应当是从 $(0, n-1)$ 开始, 按照逆时针顺序填数。可以知道第 i 圈一共有 $4(n-2i+1)$ 个数。而 $a[33][66]$ 所在的恰好是第 34 圈的第一个数, 1~33 圈共有 $\frac{33 \times (2n-66)}{2} \times 4 = 8844$, 因此 $a[33][66] = 8845$ 。

3.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	×	√	×	√	B	C

【解析】

(1) $s[st]$ 应当要赋成最后一个非字母的值。

(2) 阅读程序可以发现 s 不含大写字母的位置。

(3) 如果不知道 k , 是不一定能推出输入结果的。如果知道 k , 是一定可以推出输入结果的。

(4) 可以发现, 当 k 确定时, 一个输出是可以唯一确定一个输入的。

(5) 手算可得。

(6) 手算可得。

三、完善程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	A	B	C	B	C

【解析】

(1) 拓扑排序开始应当将入度为 0 的点加入队列中。

(2) 将当前队首的结点插入到当前拓扑序的末尾。

(3) 判断 cur 和 i 之间有没有连边。

(4) i 的入度减一。

(5) 有一条有向边 (u, v) , 所以要连接 (u, v) 。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	D	C	B	B	C

【解析】

(1) 判断皇后是否在一条斜线上。

(2) 将第 k 行的皇后放在 i 的位置。

(3) 当 $k=n-1$ 时就停止搜索。

(4) 继续搜索下一行。

(5) 从第 0 行开始搜索。

提高级 CSP-S 第 6 套初赛模拟型试题答案及解析

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	B	D	B	D	C	C	C	D	A	A	A	D	B	B	A

【解析】

1. A:25; B:26; C:它比 26 小; D:25。
2. 因为 python 会把你输入的代码一句话一句话地翻译。
3. 可以算出最大地址码是 $(2^{16}-1)$ 转化成十六进制就是 FFFF。
4. 可以轻松判断其他三项都有一定的偏向性,可以排除。
5. C++ 中 int 之间的除是下取整,故 $x/\text{int}(\text{sqrt}(x)) = \text{int}(x/\text{int}(\text{sqrt}(x)))$ 。
6. 答案等于可重复组合即 $C_{5+8-1}^{5-1} = C_{12}^4 = 495$
7. 前两个数比较,大的为最大值,小的为最小值,用掉一次比较。后面 $2 \times (n-1)$ 个数,每两个比较,大的同最大值比较,小的同最小值比较, $3 \times (n-1)$ 次比较,共 $3 \times (n-1) + 1 = 3n-2$ 次比较。
8. 基本的复杂度分析。
9. 以比例差放大后再计算可得。
10. 简单容斥即可。
11. 选希尔排序本质就是带增量的插入排序。本质意思为:先将整个待排元素序列由相隔的某个增量分割成若干个子序列分别进行直接插入排序,然后依次缩减增量再进行排序。当整个序列的元素基本有序时,再对全体的元素进行依次直接插入排序。故整个增量排序的变化过程为:
 $d=4: 15, 40, 60, 20, 50, 70, 95, 45$
 $d=2: 15, 20, 50, 40, 60, 45, 95, 70$
 $d=1: 15, 20, 40, 45, 50, 60, 70, 95$
12. A 选项,1,3,4 形成环
 B 选项,1,2,4 形成环
 C 选项,1 自环
 故只有 D 符合要求
13. Dijkstra 算法在负权边存在的情况下是不正确的。
14. 由等差序列性质可知,如果 $x+y=4041$,则 $a_x+a_y=a_{2020}+a_{2021}>0$,所以 $s_{4040}>0$,显然 $a_{2021}<0$,所以若 $x+y=4042$, $a_x+a_y=a_{2021} \times 2 < 0$,所以 $s_{4041}<0$ 。
15. 枚举断点 k ,那么这种方案的操作数显然是 $f[1][k]+f[k+1][r]$,选 A。

二、阅读程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	✓	×	×	×	B	C

【解析】

- (1) 因为 $\max(a, b) = \max(b, a)$, 故结果不会变。
- (2) 在第 8 行和第 17 行对不合法的 x, y 进行了特判, 故不会 Runtime Error。
- (3) 从函数中可以得出 cross 和 down 的返回值至少为 1, 故不会输出 0。
- (4) cross 与 down 的返回值与给出的 a 有关, 与 x, y 无必然联系, 故错误。
- (5) ans 最大值为字符矩阵的长, 故选 B。
- (6) 输入数据如下:

abcba
bcdcb
cdedc
bcdcb
abcba

对于 `cross(3,3)`,
`a[3][2]=a[3][4]`, `a[3][1]=a[3][5]`, 答案为 5;
 对于 `down(3,3)`,
`a[2][3]=a[4][3]`, `a[1][3]=a[5][3]`, 答案为 5;
 故输出 5。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	√	×	×	√	B	A

【解析】

- (1) 第 12 行的存在保证了每个合数只会被自己最小的质因数筛到, 是一个优化时间复杂度的判断语句, 所以不会对程序的正确性产生影响。
- (2) 第 23 行去掉后, 会导致程序在执行 27 行时, 可能乘上与去掉 23 行前不一样的值, 所以程序可能会得到错误结果。
- (3) 第 10 行的 `j<cnt` 如果去掉, 那么 `j` 可能会访问到 `p[j]=0` 的位置, 程序会出现除 0 错误。
- (4) 当 $n \leq 10^8$ 时, `_sqrt` 的值一定会小于 `sqrt(10^9)`, 所以 `j<cnt` 去掉后那个 `for` 循环至少会因为访问到 `p[j]>_sqrt` 的 `j` 的位置而导致循环结束, 并不影响程序正确性, 也不会出现运行错误。
- (5) $504 = 2^3 \times 3^2 \times 7$, 所以 $\text{ans} = 504 \times (2-1)/2 \times (3-1)/3 \times (7-1)/7 = 144$ 。选 B。
- (6) 该程序使用的是欧拉筛, 每个合数只会被自己最小的质因数筛到, 所以我们可以认为程序复杂度是 $O(n)$ 级别的。选 A。

3.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	×	√	×	√	B	C

【解析】阅读程序 3 大意: 找一棵树的重心。

- (1) 会使图无法被全部访问, 错。
- (2) 以任意一点开始 DFS 均可得到正确答案, 对。
- (3) 会导致 size 错误, 错。
- (4) 考虑 $n=2$ 时, 后访问的点即满足题意。
- (5) 根据题意模拟即可, 答案为 B。
- (6) 必然存在一个叶子节点 `mxs[]` 为 999。

三、完善程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	C	C	A	C	B

【解析】

我们把每一次的翻转称为一次“小翻转”, 从顶上开始连续翻 n 次称为一次“大翻转”。最后翻到全是正面朝上的状态时, 如果用了 a 次大翻转和 b 次小翻转, 那么总的翻转次数是 $a \times n + b$ 。

我们研究一次大翻转的置换结构。自底向上(为方便我们实际上用自左向右),用 $1, 2, 3, \dots, n$ 标记 n 个硬币,用 a' 表示硬币 a 的反面朝上状态。我们还在这一摞硬币的右端放一面镜子,那么,初始状态是:('1' 表示镜子的位置)

$[1\ 2\ 3\ 4\ \dots\ n-1\ n\ 1\ n'\ (n-1)'\ \dots\ 4'\ 3'\ 2'\ 1']$

经过一次大翻转后,成为:

$[2\ 4\ 6\ \dots\ 5'\ 3'\ 1'\ 1\ 3\ 5\ \dots\ 6'\ 4'\ 2']$

这个变换很有规律。只要令 $a' = -a$, 可以看出,一次大翻转就是把编号为 c 的硬币变换到 $c/2 \pmod{2n+1}$ 的位置。看其逆变换将更明显。(偶数是的,奇数应是 $(2n+1+c)/2 \pmod{2n+1}$) 显然,如果 $2^m = 1 \pmod{2n+1}$, 那么经过 m 次大翻转后,所有硬币都归到原位且面朝上。此时共用了 $m \times n$ 次小翻转。

同样地,如果 $2^m = -1 \pmod{2n+1}$, 那么经过 m 次大翻转后,所有硬币都将归到原位,并且正面朝下。如果不做最后那个大翻转的最后那个 n 个硬币翻过来的小翻转,那么就能得到正面全朝下的状态,此时需要 $m \times n - 1$ 次小翻转。

剩下的问题是,证明只有上面所述两种情况下才会出现正面全朝上的局面。需要证明几个事实:

- ① 进行任意次大翻转后,再进行 $0 < b < n-1$ 次小翻转,那么不可能出现全部硬币正面朝上的局面。即要出现正面全朝上的情况,必然有 $b=0$ 或 $b=n-1$ 。
- ② 如果经过 m 次大翻转后全部硬币正面朝上,那么确实每个硬币都回到原来的位置。
- ③ 如果经过 m 次大翻转后全部硬币正面朝下,那么确实每个硬币都回到原来的位置。
- ④ 与 3) 比较容易证明,证法也类似。1) 证起来麻烦一些。

因此我们可以得出算法,当 $n=1$ 时要翻两次,当 $n \neq 1$ 时先枚举大翻转的轮数 i ,若 $2^i = 1 \pmod{2n+1}$ 就输出 $n \times i$,若 $2^i = -1 \pmod{2n+1}$ 就输出 $n \times i - 1$,否则进入下一轮。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
答案	B	A	B	B	C	B	D

【解析】

题目中的程序就是遍历 FBZ 树的前序遍历。与往常程序不同,本题用 while 循环代替递归。

(1) $s2$ 指当前处理的字符串, $s1$ 指所有出现的字符串个数。

(2) 全为 1 就是 B。

(3) 全为 0 就是 Z。

(4) 将当前的所有字符串向后移动两位,给即将出现的两个字符串空出位置。

(5) 将原串分成两半。

(6)(7) 将缩短后的串后半部分清空。

提高级 CSP-S 第 7 套初赛模拟试题答案及解析

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	B	C	D	C	D	B	A	B	D	D	A	B	C	A	C

【解析】

1. 四个数在十进制下表示分别是 10 33 4 2401, 故选 B。
2. 代码必须载入内存中才能被执行, CPU 中虽然有缓存空间, 但其十分小, 不能用于装载代码。
3. 对于这类题, 模拟自己是那个栈, 按顺序处理队列, 每次压栈后都尽量尝试按照出栈序列的顺序弹栈, 最后如果栈不空就说明出栈序列不合法。
4. A 选项是一个没有特殊含义的 IP, B 选项指向局域网络中的某个计算机, 不一定是本机, C

选项特殊含义,指向本机,D选项用于通配,通配所有IP。

5. 参考主定理。

6. 你可以通过实际原理考虑这个题,也可以考虑一个定理,就是说,基于比较的排序的复杂度不会低于 $n \log n$,而基数排序是近似线性,所以基数排序不可能是基于比较的。

7. 虽然看起来好像是一个环上排列问题,不过稍加思考可以发现某一个排列方案可以通过旋转得到十种方案,如果我们规定第一个人必须是男士,那么重复的方案只有五种,只需求出 $5 \times 5 \times 4 \times 4 \times 3 \times 3 \times 2 \times 2 \times 1 \times 1 / 5$ 即可。

8. 考虑 $1-2=-1$,而 -1 不在 N^+ 集合中,所以减法和 N^+ 不能构成群。

9. 高为4的线段树,至少有 $1+2+4+1$ 个节点。

10. 使用变量作为数组长度,是一个非良构行为,并不是未定义的。

11. 先序遍历先访问自身,再访问左子树,再访问右子树。

12. 参考主定理。

13. 一个一个数,我没有更好的建议了。

14. 使用费马小定理,于是只需要计算 $4^4 \bmod 113$ 。

15. 重链剖分保证从任何节点到根的路径上有不超过 $O(\log n)$ 条重链。

二、阅读程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	x	x	√	x	D	C

【解析】

(1) 乘和模有相同的运算优先级,无需额外添加括号。

(2) 这个答案可能会改变。如 $a=2, b=1919810, p=114514$ 。

(3) 算法的问题在于 $a \times a$ 与 $ans \times a$ 可能会超出 `int` 所能表示的范围,所以缩小 b 不能影响答案。

(4) 缩小 p 可以使 a 和 ans 的值变小,只要 $a \times a$ 和 $ans \times a$ 不爆 `int` 就可以了。

(5) 这个数算出来是 32768,你找不到模数使答案是 D。

(6) 在模意义下,通常不能讨论奇偶性,反例很显然:4,1,3。 a 变小时,因为模的存在,其答案实际上是有可能变大的,例如 3,2,8 与 2,2,8。2 的 30 次方并没有爆 `int`,所以答案确实是对的。算法的复杂度是 $O(\log n)$ 。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	x	x	√	x	A	D

【解析】

(1) 一共需要 $n+2$ 个数。

(2) 使用了滚动优化减少空间消耗。

(3) a 表示前 i 个数的最大子段和, b 表示前 i 个数,正在乘 x 的最大子段和, c 表示前 i 个数, x 已经乘过了的最大子段和。

(4) 答案最多是 $1000 \times 1000 \times 1000$,没有爆 `int`。

(5) A 是符合题意的,参考(3)的答案解析。

(6) 四个答案分别是 18,10,9,21。

3.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	√	√	x	B	C	C

【解析】

(1) 代码使用了 C++11 标准下的语法,现在 NOIP 编译环境是 C++14,所以可以使用。

- (2) 这个代码确实能处理重边和自环。
 (3) 这份代码是一个状压 dp, 求的是最长路, 不能用 dijkstra 代替。
 (4) 去掉 17 行就相当于去掉了记忆化搜索, 整个复杂度会变得极高。
 (5) 求最长路, 故答案是 7。
 (6) 状态压缩, 每个点会被 2^n 次计算, 每次计算会同时计算这个点连接的所有边, 稍加分析即可得出答案。

三、完善程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	D	A	B	D	B

【解析】

贪心, 首先分成大于 m 和小于或等于 m 的两组 big 和 small, 分别从大到小排序。考虑枚举从 big 中选几个。

根据贪心的思想, 这几个 big 一定是在最后几天出现的, 那么对于选了 i 个的情况, 占据的最后的 $(i-1) \cdot (d+1) + 1$ 天, 为前面空出尽量多的天数选 small, 注意下细节就行了。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	B	A	D	A	D

【解析】

可以证明这 n 个节点组成一棵树。以下 $\text{time}[i, j]$ 表示从第 i 个节点到第 j 个节点 (i 与 j 之间有连边) 需要的时间, 用 $\text{dp}[i]$ 表示从第 i 个节点发出激励电流, 在 i 的子树里达到时态同步最少需要操作的次数, $\text{num}[i]$ 表示从第 i 个节点发出激励电流, 在 i 的子树里达到时态同步的操作次数达到最少时, 从第 i 个节点到达叶子节点需要的时间。

状态转移方程为:

$$\text{num}[i] = \max\{\text{num}[j] + \text{time}[i, j], j \text{ 为 } i \text{ 的子节点}\}$$

$$\text{dp}[i] = \sum_{j \text{ 为 } i \text{ 的子节点}} \text{dp}[j] + \sum_{j \text{ 为 } i \text{ 的子节点}} (\text{num}[i] - (\text{num}[j] + \text{time}[i, j]))$$

最后结果为 $\text{dp}[\text{激发器所在节点的编号}]$ 。

提高级 CSP-S 第 8 套初赛模拟试题答案及解析

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	A	A	C	B	C	B	D	D	D	B	B	C	B	A	B

【解析】

- 因为系统软件是指控制和协调计算机及外部设备, 支持应用软件开发和运行的系统, 是无需用户干预的各种程序的集合, 包含编译器, 所以 C++ 编译器是系统软件。而其他软件是应用软件。故选 A。
- 当字节为 01111111 时, 表示 127, 当字节为 11111111 时, 表示 -127, 所以 $-127 < A \leq 127$, 显然 127 为数据上界, -127 为数据下界, 故选 A。
- 一个中文字符占 2 字节, 而英文字符和半角空格占 1 字节, 所以共 $200 \times 2 + 50 \times 1 + 20 \times 1 = 470$ 字节, 故选 C。
- 网络模型一般是指 OSI 七层参考模型和 TCP/IP 四层参考模型, 故选 B。
- 深度优先搜索首先扩展新产生的状态, 所以要用栈 (先进后出), 故选 C。
- 由于一共 30 个小朋友, 所以第 i 个小朋友报的数减 1 后模 30 的余数加 1 为 i , 故选 B。

7. 第6层有10个叶子节点,第5层有11个叶子节点,所以共21个叶子节点,可以证明,一个节点总数为 n 的完全二叉树,叶子节点数为 $n/2$ 下取整,故选D。
8. 插入排序,冒泡排序,选择排序的平均时间复杂度都是 $O(n^2)$,故选D。
9. 快速排序在数据随机时时间复杂度 $O(n \log n)$,但序列有序时复杂度为 $O(n^2)$,而D序列有序,故选D。
10. 算法是为解决问题而采取的方法与步骤,故选B。
11. A正确,对于每一条边对图的度数之和贡献为2;B错误,理由同上;C正确,基本性质;D正确,每条边对入度之和,出度之和的贡献均为1。
12. 根据题意,要选择一个先进先出的数据结构,即选C队列。
13. 对于第一辆车的结果,第二辆车结果就固定了,根据题意,第一辆车可以坐2人或3人或4人,所以答案为 $C_6^2 + C_6^3 + C_6^4 = 50$,选B。
14. 将每个选项代入可得,答案选A。
15. 二分,需检索 $\log(n)$ 个,即选B。

二、阅读程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	✓	×	×	×	D	C

【解析】

- (1) 程序中变量 j 未定义,会编译错误,正确。
- (2) 该程序求的是“最长上升子序列的长度”,改为 $a[i] < a[j]$ 后变为求“最长下降子序列长度”,故错误。
- (3) $f[i]$ 表示以 i 结尾的最长上升子序列长度,错误。
- (4) 原先 $f[0] = 1$,若把第9行的“ $i=0$ ”换成“ $i=1$,”则 $f[0] = 0$,结果变为2,错误。
- (5) 长度为100的序列中最长上升子序列的长度最长也为100,故选D。
- (6) 该序列中最长上升子序列的长度为6,为5 6 8 9 11 12,故选C。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	✓	×	D	C	B	A

【解析】

题目大意即对 a 数组从小到大排序,最后求出排序后 $a[i] * i$ 的和。

- (1) 由原程序得,正确。
- (2) 排序后单调不减。
- (3) 由程序大意得,对于该组数据即求平方和,1到 n 的所有数的平方和的求和公式即为D。
- (4) 排序最劣复杂度 $O(n \log n)$,计算答案复杂度 $O(n)$,所以选C。
- (5) 由程序大意计算可得,选B。
- (6) 将每个选项计算比较大小即可,选A。

3.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	×	✓	×	✓	D	C

【解析】

- (1) j 并没有使用。
- (2) 最多有 m 中可能的连续0的长度。
- (3) $s[i]$ 表示一连连续 i 个0的个数。
- (4) $1 \cdot 0 = 1, 0 \cdot 1 = 1$,相当于 cod 进行了状态的取反,而程序片段中又有对 cod 状态的限制,

相当于赋值。

(5) 01 间隔分布 $100 \times 100 / 2 = 5000$ 。

(6) 一列每五个 0, 一个 1, 最后没有 1。 $(\text{int})(95+1)/6 * 95 = 1520$ 。

三、完善程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	B	A	A	C	A

【解析】

(1) 观察函数名: isleaf, 可猜测该函数功能为判断一个点是否为叶子, 显然左右儿子都不存在时该点为叶子, 故选 B。

(2) 因为该树为二叉树, 故当前点的儿子情况仅有 4 种: 左右儿子均不存在(叶子), 或左儿子不存在, 或右儿子不存在, 或两儿子均存在, 而观察程序第 10, 13, 14 行可知前三种情况已经判断掉了, 故猜测 15 行处是处理两儿子均存在的情况, 故选 A。

(3) t1, t2, t3, t4 均为 t 的搜索树上的儿子, 显然必须这四个都合法, t 才合法, 故选 A。

(4) t 记录的是每一个树的根, 所以要新建根 tot+1。

(5) tot 记录的是总共的点数, 每次共 n 个点加进来, 故为 tot+=n。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	A	C	D	D	D	A

【解析】

(1) 易知 d 数组存储的是四个方向, 剩下是 0, -1, 选 A。

(2) 考查了计算联通块度数的方法, 由于两个上下相邻的两个块有多个相邻的边界块, 所以应该考虑去掉重复的, 所以在最左端, 即 $a[x-1][y-1]$, 被计入一次贡献, 选 C。

(3) 考查内容同上, 与左边相邻的块应该最上端在 $a[x-1][y-1]$, 被计入一次贡献, 选 D。

(4) 考查了对 d 数组的理解, d 数组是一一对一对存储的 $i \times 2$ 与 $i \times 2 + 1$ 为一对, 所以选 D。

(5) 考查了对 plimba 函数的理解, plimba 函数的目的是找到同色块的连出去的边数, 所以只能当两块同色, 才能遍历过去, 选 D。

(6) orig 记录的是起点的颜色, 所以选 A。

提高级 CSP-S 第 9 套初赛模拟试题答案及解析

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	D	D	B	D	A	B	C	D	A	B	B	D	C	B	A

【解析】

1. A, B, C 三项值相等, 且均为 $(1F8)_{16}$ 。

2. IP 地址有关知识, 子网地址是掩码与 IP 地址的交, IP 地址剩余部分是主机号。

3. 四个地址均为合法的 IP 地址。但是注意到 127.0.0.1 是本机的环回地址(用来访问自己的), 不能用来设置为网关。至于网关, 是用来将两个不同协议的网络段链接在一起的设备。(具体参见《信息技术选修·网络技术应用》)

4. 最大的时候除去叶子之外的点会形成一条链, 因此答案为 $(2021+1)/2 = 1011$, 选 D。

5. DFS 是以栈为基础, 选 A。

6. 2023 的 2023 次方, 指数对 4 取模, 底数对 5 取模等于 3 的三次方对 5 取模, 结果为 2。

7. 希尔排序的增量序列最后一个增量必须为 1, 否则会导致排序出错, B 错。如果序列中出现相邻的值有整除现象时, 将会使最坏复杂度变大, A 错。希尔排序相比于插入排序的优

势在于大的增量使元素快速地移动到最终位置附近,D 选项明显有悖于此。

8. A 与背包容积有关,B 中答案与 n 指数项有关,C 与 B 同,选 D。

9. 选 A。

10. 选 B。

11. 一个 int 变量 4 字节,double 变量 8 字节,选 B。

12. 选 D。对于 $p=0, q=0; p=0, q=1; p=1, q=0; p=1, q=1$ 这四种可能的取值都算一遍,看这四个式子是否为真即可。

一个简单的观察是(3)和(4)中都有一个公共结构: $((!p)||q)\&\&(p||q)$ 。分析得出这个是 p 异或 q 。利用这个观察可以简化计算。

还有一个观察是(3)中或运算非常多,而(1)(2)(4)中与运算很多。或运算多就有更大的希望取为 1。但是这并不严谨。

13. 考虑容斥,不好的数有 $9^6=531441$ 种,好的数有 $1000000-9^6=468559$ 种,所以选 C。

14. 选 B。我们按照题意描述,发现答案是: $\sum_{i=0}^n i^2 \binom{n}{i}$ 。好了,你可以利用杨辉三角直接爆

算了。当然也可以化简。根据两项式定理 $(1+x)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i$,两边对 x 求导得

$n(1+x)^{n-1} = \sum_{i=0}^n i \binom{n}{i} x^{i-1}$,再求导得 $n(n-1)(1+x)^{n-2} = \sum_{i=0}^n i(i-1) \binom{n}{i} x^{i-2}$ 。于是

$\sum_{i=0}^n i^2 \binom{n}{i} x^{i-2} = n(1+x)^{n-1} + n(n-1)(1+x)^{n-2}$,取 $x=1$ 得 $\sum_{i=0}^n i^2 \binom{n}{i} = n \cdot 2^{n-1} +$

$n(n-1)2^{n-2} = (n^2+n)2^{n-2}$ 。则答案为 $\frac{n^2+n}{4}$ 。当然,上面的化简过程还可以用组合意义或者其他方法证明。方法太多,不再赘述。

15. 选 A。

二、阅读程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	✓	✓	×	×	B	A

【解析】

(1) 由位运算的意义, $x \wedge y$ 得到 x 与 y 不同的位, $x \& y$ 得到 x 与 y 相同的位。故正确。

(2) 如果没有这句话, 20 行的语句仍能使 $c[i] < 0$ 的影响被排除掉。故正确。

(3) 可以视作 19 行赋了初值。故错误。

(4) $125 < 3^5 \& 3 \mid 2 = 1003$, 已经会运行时错误了。

(5) 运算优先级 $<<$ 高于 $\&$ 高于 $\wedge$ 高于 $\mid$, 故算出来是 123, 选 B。

(6) 模拟程序运行不难发现, 该程序求了一个最大子段和, 此输入答案为 23, 选 A。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	×	✓	C	A	B	D

【解析】

我们观察一下这个程序。发现主程序的逻辑相当简单: 读入 n , 计算 $f1[1..n]$, 计算 $f2[1..n]$, 利用 $f1, f2$ 计算 $f3$, 输出 $f3$ 。

程序是如何计算 $f1$ 的? 发现如果读入的数有平方因子, 返回 0; 否则记 y 为读入的数的质因子个数, 返回 $(-1)^y$ 。这其实就是莫比乌斯函数 $\mu(x)$ 。

程序是如何计算 $f2$ 的? 发现这就是 $id(x) = x$ 。

程序是如何计算 Ω 的? 发现这其实在算这个式子: $\Omega(n) = \sum_{ab=n} \Omega(a)\Omega(b)$, 其中 a, b 都是正整数。这就是莫比乌斯卷积。

所以我们输出的实际上就是 $\Omega(n) = \sum_{ab=n} \mu(a)\Omega(b)$ 。利用莫比乌斯卷积相关知识, 这就是 $\varphi(n)$, 表示 $[1, n]$ 中与 n 互质的数的个数。

(1) 错误。我们发现如果这样, ij 最大会到 $n^2 = 10^{12}$, 这会爆 `int`, 可能出现负数, 那么访问负下标就发生了未定义行为。

(2) 正确。确实不会编译错误。

(3) 选 C。发现复杂度应该是 $\sum_{i=1}^n \left\lfloor \frac{n}{i} \right\rfloor \approx nH(n) \approx n \ln n$, 即 $O(n \log n)$ 。

(4) 选 A。模拟或者利用 $\varphi(3) = 2$ 即可。

(5) 选 B。 $1003 = 17 \times 59$, $\varphi(1003) = \varphi(17)\varphi(59) = 16 \times 58 = 928$ 。

(6) 选 D。我们发现数组范围是 $[0, \text{MAXN}-1]$, 而 $\text{MAXN} = 10^8$, 我们发现这是会数组越界的。

3.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
答案	✓	×	×	✓	B	C	A

【解析】

(1) 正确。若 n 大于 100000004, 会数组越界。

(2) 错误。该程序的输出含义是小于等于 n 的所有质数之和, 1 不是质数, 所以不可能为 1。

(3) 错误。当 $n = 10000000$ 时, 所有数字之和远大于 `INT_MAX`, 因此会出现溢出, 不会输出正确的结果。

(4) 正确。

(5) 选 B。前当 $n = 40$ 时, 质数为 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 和为 197。

(6) 选 C。小于或等于 n 的质数个数约为 $\frac{n}{\ln(n)}$, 假设它们均匀分布, 根据等差数列求和

公式可得值约为 $\frac{n^2}{2\ln(n)}$, 其中 $\ln(n)$ 约为 10, 代入选项发现 C 最合适。

(7) 选 A。每个数(质数和合数)只会被它最大的质因数统计一次, 因此复杂度为线性。

三、完善程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	A	A	C	B	B

【解析】

(1) 是 `dp` 数组的初始化, 应该将所有的 `f[i]` 初始化为 0, 所以选 A。

(2)(3)(4) 是背包问题的转移, 有限背包的一个物品背包是从 `m` 开始倒着转移的, 完全背包是从 `w[i]` 开始正着转移的, 因此(2)选 A, (3)选 C, (4)选 B。

(5) 是转移的值, 本来重量是 `v`, 用掉一个 `(w[i], c[i])` 之后剩余的质量为 `v-w[i]`, 所以是 `f[v-w[i]]+c[i]`, 选 B。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	B	C	A	B	B

【解析】

本题通过折半搜索的方法解决问题,solve 函数的作用是在两边分别枚举方案并将结果排序,同时返回方案数以便后面的统计。

- (1)考查编程基本知识。A 项为 V 的上界,用做 inf 会错误考虑贡献;C 项为 INT_MAX,会导致 51 行溢出;D 项为-INT_MAX 显然不行。
- (2)考查快速排序原理。不理解原理的选手(例如只会使用 std::sort)容易在此题失分。
- (3)考查位移运算。重点是理解 solve 函数的作用,此题不难。
- (4)考查较复杂的位运算。 $i \& -i$ 表示 i 的二进制表示中最低位的 1,符合题意。
- (5)考查选手的细心程度。

提高级 CSP-S 第 10 套初赛模拟试题答案及解析

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	C	D	C	A	C	B	B	A	D	B	A	D	D	A	B

【解析】

1. 基础题,根据 NOIP 规则即可。
2. 直接按位比较即可。
3. 原码转补码:正数的补码与原码相同,负数的补码符号位(即最高位)为 1,绝对值部分为原码的每一位取反之后再加上。补码转原码:符号位为 0,则直接将二进制转十进制;符号位为 1,则说明是负数,先将原值减去,再将每一位取反,最后将取反后的数转成十进制再加上负号即可。
4. 线段树不是平衡树。
5. 卡特兰数的公式为 $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ 。
6. A 中驱动显示器的是显卡,C 中 x86 处理器由 Intel 首家推出,D 中讲的是显卡。
7. Tarjan 没有使用到贪心算法。
8. Bellman-Ford 的时间复杂度为 $O(|V||E|)$ 。
9. g++ 编译器基础知识。
10. 第三个袋子没有任何用途,前两个袋子可以暴力枚举一个后组合数计算。
11. 本题为超现实数的基础应用,可以参考集训队论文。
12. 题目中的 f_n 即为贝尔数,三个选项均为基础的组合数学恒等式。
13. 本题无法使用主定理,因此从递归树的角度来考虑,画出递归树后使用等比数列求和即可。
14. 暴力模拟题目中的式子即可。
15. 首先容易观察出两个较小的解 $n=1, k=1; n=2, k=3$ 。对于 n 更大的情形,显然等式两侧增长速度不同,将两侧分解后,观察其中一侧的因子,容易证明其没有更大的解。

二、阅读程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	√	√	×	√	D	C

【解析】

- (1) STL 基础应用。
- (2) 位运算的基本性质, $i \& 1$ 即为 i 二进制表示的最低位,等价于 $i \% 2$ 。
- (3) 本题由于有取模,因此不会有超过 int 的变量。

(4) C++中有符号整数右移不改变符号位。

(5) 使用经典的结论 $\sum_{i=1}^n n/i = O(n \log n)$ 即可得到。

(6) 同 4, 改为 long long 后仍然不影响符号位, 但需要右移的位数不同。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	✓	×	×	✓	A	D

【解析】

(1) 手动模拟即可得到。

(2) 代码中没有使用邻接矩阵存图。

(3) 该算法即为 Boruvka 算法, 通过理解该算法的过程即可说明不会影响答案。

(4) 在每一次循环的时候, 最坏情况下会有一半的连通块被消除, 即另一半连出去的边的端点已经被连起来了。故复杂度为 $O(m \log n)$ 。

(5) components 存储的为当前图的联通块数, 显然不会小于 1。

(6) 如(4)所属, 复杂度为 $O(m \log n)$ 。

3.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	✓	✓	×	✓	B	C

【解析】

(1) 边数比点数少 1 的联通图为树。

(2) 基础题, 阅读程序可知。

(3) solve 为深度优先搜索。

(4) 程序中存储的 prv 和 suc 是一个循环双向链表。在叶子节点, 链表中只有一个元素, 对于一个非叶子节点, 这个节点的链表头为节点本身, 而节点的所有儿子的链表会被串到一起, 这样每一个节点在链表中刚好会出现一次, 从而输出的是一个排列。

(5) 代入程序中计算即可。注意在 dfs 中遍历一个点的所有邻居时程序会按照输入的顺序反向遍历。

(6) 代入数据计算即可。

三、完善程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	A	A	D	B	C

【解析】

(1) 建图是建的即为 1 阶弦图, 所以存储编号即可。

(2) 由题意可知 $|E(L_1(G))| = |V(L_2(G))|$ 。

(3) 对于一条边, 我们会在其两个顶点处计算两次, 所以除以 2 即可。

(4) 类似 (2), 得到 $|V(L_1(G))| = \frac{1}{2} \sum_i \binom{d(x)}{2}$

(5) 类似 (4) 进行计算即可。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	C	B	D	D	A

【解析】

题中描述的算法即为建出区间图后判断每个块是否为二分图,依此进行求解即可。

提高级 CSP-S 第 11 套初赛模拟试题答案及解析

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	B	B	D	C	C	B	A	D	D	A	C	A	C	D	B

【解析】

1. $(2333)_{10} = 2333$, $(999)_{16} = 2457$, $(100011111111)_2 = 2303$, $2^{11} = 2048$ 。

2. 考查计算机基础知识。寄存器的存取速度最快。

3. $128 \text{ KB} = 128 \times 1024 \text{ B} = 128 \times 1024 \times 8 \text{ bit}$ 。

4. 考查队列基本知识。共有三次出队操作,所以队首就是第四次入队的元素。

5. 考查位运算基本知识。

6. 一张两侧点数分别为 x 和 y 的二分图至多有 xy 条边,这里取 $x=4$, $y=5$ 。

7. 答案为 $5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$ 。

8. 考查排序基本知识。

9. 根据数字模 3 的余数讨论。一个数模 3 所得的余数即为这个数各数位上数字之和模 3 的余数。所以可以把三位数分成 3 位考虑,即找到 3 个数字模 3 结果之和为 3 的倍数。枚举可知:对 3 取模的结果中可行组合有 3 个“0”或者 3 个“1”或者 3 个“2”或者“012”。

10. 考查快速排序相关知识。

11. 考查基础知识。

12. 由于是邻接矩阵,对于每个点都必须 $O(n)$ 找边。

13. 找到最大的数 n 满足 $n(n+1)/2 \leq 1414$ 。

14. 考查计算机语言基础知识。

15. 纸不能带入考场。

二、阅读程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	x	x	x	√	B	C

【解析】

程序统计了 $a[i] \text{ xor } a[j]$ 中出现次数最多的数(如有多个则取最小的)。

(1) n 可以等于 5000。

(2) 输出的可能为 0。

(3) $a[i]$ 很大时,它们的异或值不一定大。如当 $n=2$, $a_1=a_2=65535$ 时,不会数组越界。

(4) 因为答案初始化为 0,可以不从 0 开始枚举。

(5) 只要 $n>1$,所有 $a[i]=i$ 时,答案一定为 1。

(6) 0~15 中的所有结果都有可能。设输出为 t ,则令 $n=2$, $a_1=0$, $a_2=t$,则可以输出 0~15 的任意结果。由于 $\max\{a\} \leq 15 = 2^4 - 1$,所以 $t \leq 15$ 。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	√	x	x	√	C	C

【解析】

- (1) 每次只会在满足条件的情况下调用该函数。
 (2) 准确地说,应该满足 $i = \max(t_1 + t_2 - n, 0)$ 。
 (3) 因为处理出 t_1 后才输入 s_2 , 所以答案会变。
 (4) 由于 s_1 在统计出 t_1 之后并不会再使用, 可以重复利用这个数组。
 (5) 当 s_1 和 s_2 分别为 0101010 和 1101101 时, 由于 $t_1 = 3, t_2 = 5$, 所以答案为 $C_7^3 + C_7^4 + C_7^5 = 63$ 。
 (6) 对于 $1 \sim N$ 中的每一个数, 都需要做一次快速幂, 复杂度为 $O(N \log N)$ 。

3.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	x	x	x	x	C	A

【解析】

- (1) 如果不使用数组进行记忆化组合数的值, 算法每次求组合数将花费 $O(nm)$ 的时间, 所以是错误的。
 (2) 预处理 pw 数组时, i 枚举到了 1005, 超出了数组定义的范围。超出数组定义的方位是未定义行为, 在开启 O2 优化的情况下会运行错误。
 (3) 显然会改变, 将 $j=n$ 代入验证即可。
 (4) 显然会改变, 将 $j=n$ 代入验证即可。
 (5) 直接暴力枚举即可。
 (6) 考虑范围比较大, 可以直接画表格递推。

三、完善程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	C	D	B	C	A

【解析】

看似数据很大: $n, m, k (1 \leq n, m \leq 1000, 1 \leq k \leq 10)$, 但是, $k < n+m-1$ 时, 可以直接输出 0。因为无法走完一条路径(一条路径长度为 $n+m-1$, 只能向下、向右走), 所以实际数据范围很小, 大概是 $n+m-1 \leq 10$ 左右吧。这么小的范围很容易就可想到 dfs。

这里有两个优化, 一个是如果搜到一半, 发现剩下的颜色不够用了就直接 return。还有一个就是利用颜色 A 与颜色 B 的先后次序问题, 路径 AB 与路径 BA 并不是同一种方案, 所以搜索时如果搜到是第一次时, 就可以直接乘 num 就可以省去很多 dfs。

- (1) 记录到达状态。
 (2) 小剪枝。
 (3) 判断是否访问过。
 (4) 记忆化。
 (5) 特判无解。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	C	D	B	A	D

【解析】

题目要我们求深度最浅的带权重心。对于一个点 v , 如果它是这棵树的带权重心, 把它作为根, 那么 root 所在的子树大小 $\leq$ 权值和的一半, 也就是说剩下的子树大小(以 root 为根时子树 v 的大小) $\geq$ 权值和的一半, 也就是说中位数一定包含在 v 所包含的子树里。

直接上轻重链剖分,可以线段树上二分求出中位数,每次倍增向上跳,判一下是否符合条件即可。

- (1)维护出每个点最大子树。
- (2)线段树基本操作。
- (3)注意下文包含了 bk 。
- (4)特判。
- (5)倍增向上跳,判断是否符合条件。

提高级 CSP-S 第 12 套初赛模拟试题答案及解析

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	C	A	C	B	D	B	C	A	B	A	D	D	D	C	A

【解析】

1. 考查运算基本知识。 $(int)(a * x) = 22, 22 * y = 52.8$ 。
2. 考查计算机基础知识。
3. $(10000 \times 1024 \times 1536 \times 32) / (300 \times 1024 \times 1024 \times 8) = 200$ 。
4. 考查表达式基本知识。
5. 考查栈的基本知识。D 选项中,由于 e, d 先出栈, c 必须在 b 之前出栈。
6. $2^{10} = 1024$ 。
7. $20 + 10 - 3 = 27$ 。
8. 考查排序基本知识。
9. 可以推出 $n+m = (n \text{ and } m) \text{ xor } (n \text{ or } m) = n \text{ xor } m$, 当且仅当 $n \text{ and } m = 0$ 时满足条件。分别考虑每一位,只要满足不都是 1 即可,因此每一位有 3 个选择,分别是出现在 n 、出现在 m 、均不在两个数中出现,因此答案为 $3^8 = 6561$ 。
10. 考查最短路基本知识。
11. 考查基础知识。
12. 经过 122 天,模 7 余 3,所以是星期六。
13. 辗转相除法求 gcd 。
14. 分 1 在第 4~9 位和第 10 位两种情况讨论,选出两个偶数放在 1 旁边,剩下的数可以按任意顺序排列。
15. C++ 的扩展名为 `cpp, cxx, cc, c++, cp`, 在 NOI 系列比赛中 C++ 源文件的扩展名为 `cpp`。

二、阅读程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	×	√	×	×	A	C

【解析】

- (1) 此时答案一定大于等于 0, 因此初值可以设为 0。
- (2) 此时答案一定大于等于 0, $i=j$ 时贡献为 0, 不会影响答案。
- (3) $a[i]$ 很大时运算过程可能爆 `int`, 导致答案错误。
- (4) 当 $i=n-1$ 时, 如果 $j=i+1$, 则不会进入循环, 导致答案变成 $-1e9$, 肯定受影响。
- (5) 当 $n=1$ 时输出 $-1e9$ 。
- (6) $s[i].x$ 都为奇数则奇偶性必定相同, 对答案的贡献为偶数。因此, 当存在奇偶性不同的 $s[i].y$, 答案可能为奇数, 当存在奇偶性相同的 $s[i].y$, 答案可能为偶数。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	✓	×	✓	×	B	C

【解析】

- (1) $a[i]$ 各不相同, 差值一定不为 0, 答案一定是正整数。
 (2) 删去第 12 行会使剪枝错误, 影响程序输出。
 (3) 第 19~20 行只是一个剪枝, 删去不会影响程序输出。
 (4) 如果所有数相同, 复杂度将退化为 $O(n^2)$ 。
 (5) 求出所有 $a[i]$, 发现答案为 1。
 (6) 由于剪枝, 实际上每个数最多就与下一个数产生贡献, 核心部分复杂度为 $O(n)$ 。但由于开始需要快速排序, 复杂度为 $O(n \log n)$ 。

3.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	✓	✓	×	✓	C	C

【解析】

- (1) 总共有 $|s|+1$ 个数, 其中最小的数为 0, 最大的数小于等于 $|s|$, 总和一定严格小于 $(|s|+1)^2$ 。
 (2) T 表示队列中的元素个数, 最终肯定恰好为 n 。
 (3) 不会改变, 因为 $k=1$ 时 $s[k-1]='%$, 一定不等于 'L'。
 (4) 转移都是单向的, 不可能出现 i 转移到 $i\pm 1$ 再转移回来的情况, 因此复杂度不受影响。
 (5) 直接模拟即可。
 (6) 考虑每个 "LLRL", 发现 x 个 "LLRL" 对应的答案为 $6x-2$ 。

三、完善程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	C	D	C	B	C

【解析】

考虑排序后, 可以证明每个人匹配的马一定在一个范围内, 修改可以用线段树维护矩阵优化 DP 实现, 但是这个转移矩阵是取 $\max$ 广义乘法矩阵。设 f_i 表示前 i 个马和人的匹配最大权值和, 显然 f_i 只能从 $f_{i-1}, f_{i-2}, f_{i-3}$ 转移而来。

- (1) 初值显然为 $-\text{inf}$ 。
 (2) 取 $\max$ 广义乘法。
 (3) 注意转移时不能出现人和马匹配的情况。
 (4) 乘的时候一定要是右子树乘左子树, 而矩阵乘法不满足交换律。
 (5) 更新 ban 数组, 注意一开始映射是用 pa 的。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	C	C	D	A	B

【解析】

程序实现了权值线段树合并维护某个子树的子树大小, 子树内每个节点的深度值和, 子树内每个节点的深度值平方和 (此处的深度值指某个点到根的路径上的边权和)

- (1) 线段树合并 y 合并到 x 上, 如果 x 不存在, 直接令 $x=y$ 。

(2) 由于深度值已经经过离散化用 `vector<int>g` 来存储, `vector` 下标从 0 开始编号, 因此为 `g[v-1]`。

(3) `X` 表示当前节点的实际深度值, `dis[x]` 已经过离散化, 故为 `g[dis[x]-1]`。

(4) 式子题, 设当前节点深度值为 `X` 与另一个深度值为 `y` 的节点匹配, LCA 深度值为 `dis`, 令 $Z = 2 \times dis + 1$, 此时 $X > y$, 故三角形另一条边 `z` 的范围 $X - y < z < X + y - 2 \times dis$, 所以树三角个数会增加 $X + y - 2 \times dis - 1 - (X - y + 1) + 1 = 2 \times y - 1 - 2 \times dis = 2 \times y - Z$, 所以树三角大小会增加 $(X + y - 2 \times dis) \times (2 \times y - Z) + (X + y - 2 \times dis - 1 + X - y + 1) \times (2 \times y - Z) / 2 = (X + y - Z + 1) \times (2 \times y - Z) + (2 \times X - Z + 1) \times (2 \times y - Z) / 2$, 与 A 项相同。

(5) 式子题, 设当前节点深度值为 `X` 与另一个深度值为 `y` 的节点匹配, LCA 深度值为 `dis`, 令 $Z = 2 \times dis + 1$, 此时 $X < y$, 故三角形另一条边 `z` 的范围 $y - X < z < y + X - 2 \times dis$, 所以树三角个数会增加 $y + X - 2 \times dis - 1 - (y - X + 1) + 1 = 2 \times X - 1 - 2 \times dis = 2 \times X - Z$, 由于求的是 `X` 与已加入线段树的所有满足条件的 `y` 匹配的答案之和, 所以个数增加了 $(2 \times X - Z) \times tmp2$ (`tmp2` 是满足条件的节点个数)。

提高级 CSP-S 第 13 套初赛模拟型试题答案及解析

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	B	C	B	C	C	A	C	C	A	C	B	D	B	D	D

【解析】

- 考查位运算。
- 基础数学题。
- 考查进位制。
- 考查排序算法的特性。
- 解析 xls 文件用的是软件。
- TCP 协议是传输层协议。
- Java 是编译后解释执行, 其他都是直接解释执行。
- 计数 DP 没有用到贪心思想。
- 期望 $O(n)$ 的随机算法最坏为 $O(n^2)$, 所以最坏情况最优应该是 $O(n \log n)$ 的排序。
- 容斥一下, 枚举至多放多少个盒子。
- 考查运算顺序, 除法 > 加法 > 左移 > 按位与。
- 图论基础知识, 无环边数最多 $n-1$ 。
- 基本的数据结构知识, 双端队列两端都可弹出, 模拟一下即可。
- NOIP 考场规则。
- 考查基础算法知识, Dij 算法不能处理负权图, 数组不支持插入, BFS 用的是队列, D 项正确。

二、阅读程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	×	√	×	√	C	B

【解析】观察可得知, 程序将会输出 $C(n, m)$ 的所有方案。

- 程序不会有任何输出。
- 不会有任何影响。
- 由于输出的行数是 $C(n, m)$ (除 $m=0$), 所以应该是先增加, 后减小。

- (4) $m=0$ 。
 (5) $C(6,3)=20$ 。
 (6) 当 $m=n$ 时成立。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	✓	✓	×	C	A

【解析】

- (1) 输出的个数可能为 n 。
 (2) 注意到 a 的值为 1 的列都小于 i , 所以不会有影响。
 (3) 当 $can=0$ 时, 执行 23 到 24 行不会发生错误。
 (4) 画出 $n \times m$ 的表格模拟即可。
 (5) 观察可得出, 程序最多输出两个数。首先一定会输出 1, 且如果输出两个数, 当且仅当 3 次的 $people[2]$ 是相同的, 所以期望是 $\frac{39}{32}$ 。

3.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	×	×	✓	B	B	A

【解析】是经典的树上背包问题。

- (1) 每条边只会被遍历一次, 时间复杂度为 $O(n)$ 。
 (2) 程序会陷入死循环。
 (3) 不会影响。
 (4) 易得答案为 1。
 (5) 注意到两个点只会在 lca 处贡献 $O(1)$ 的复杂度, 所以复杂度是 $O(n^2)$ 的。
 (6) 与 (5) 类似, 可证明复杂度是 $O(nk)$ 的。

三、完善程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	C	B	D	C	C

【解析】

- (1) 考查 `unique` 函数, 结合第 33 行可以看出答案, `len` 为数组长度。
 (2) 考查对整个程序的理解, 阅读 48~60 行可以得出答案。
 (3) 如果存在答案 (`ans` 不为 -1), 则跳过判定节省时间, 并且避免较大答案覆盖较小答案, $\sim x$ 当且仅当 $x=-1$ 时为 0。
 (4) 如果满足要求 (个数大于等于一半, 要求上取整), 则计入答案。
 (5) 记录答案, 输出的时候对离散化进行了还原, 所以该处记录离散化之后的值。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	C	A	D	D	B

【解析】

- (1) 考查 STL 的优先队列和 Dij 算法, 声明时是小根堆, 所以没必要取相反数。
 (2) 考查对程序理解, 52 行可以看出 1 号点为起点, $k+2$ 号为终点, 所以其他关键点的编

号在 2 到 $k+1$ 。

(3) 考查对程序理解,需要合并相同的关键点,从 58 行的记录方式可以看出 D 才是正确答案。

(4) 考查对程序理解, $vel[i]$ 处理的是当前状态为 i 时的速度总和。

(5) 考查 dp 转移方程,认真分析状态含义即可得出答案。

提高级 CSP-S 第 14 章初赛模拟试题答案及解析

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	B	D	C	C	A	C	D	C	A	B	A	B	A	C	A

【解析】

1. 原码转反码符号位不变其余位取反。

2. MOV 是一种视频格式。

3. 计算得该文件未压缩的大小约为 16.685G,选项 C 可以尽量保留信息。

4. 先弹出 5 说明此时 2 和 4 都在栈内,则 C 选项不合法。

5. 将树画出可得。

6. 略

7. 最优的是 Dijkstra 算法的复杂度,取一般堆优化的复杂度 $(n+m)\log m$ 。

8. 节点数范围在 $\left[h+1, \frac{3^{h+1}+1}{2}\right]$ 之间。

9. 略

10. 枚举可得。

11. 由主定理可得。

12. 枚举书的排列后插板法选取, $6! * C(5,2) = 7200$ 。

13. $f[n] = (-1)^n * [2^{n-1} - 1]$,通过观察个位可以快速选出答案。

14. 表达式为 $(3+1) * (8-4/2) = 24$ 。

15. 常识题。

二、阅读程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	√	×	×	×	B	B

【解析】该代码对于这样的序列计数:每次将序列中一个数-1,相邻的一个数+1,使得所有数相等;这样的序列最小操作数最大。

(1) 显然。

(2) 关于 41 到 45 行: Σcnt 实际上等于 n ,故复杂度为 $O(n \log n)$ 。

(3) 送分题。

(4) $1e9$ 不能使用费马小定理求逆元,注意看第 44 行。

(5) 模拟程序可得。

(6) 枚举可得。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	×	√	√	×	D	A

【解析】该代码求出了第 k 个十进制数,满足该十进制数的二进制后缀与该数相同。

- (1) number 结构体并未重载 += 运算符。
- (2) bitset 的元素不能直接使用 "%d" 格式符输出。
- (3) 送分题。该题读入数据均非负。
- (4) 程序会额外输出一行空行。
- (5) 代码可见复杂度是 $O((l^2)k)$ 的,其中 l 是 $O(\sqrt{k})$ 级别。
- (6) 简单模拟可得。

3.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	✓	✓	×	×	B	D

【解析】该代码维护了一个序列 $|a_i|$,每个时刻 i 位置会加上 a_i ,每次询问要将大于 limit 的部分赋为 limit,求这样对总和造成的影响。不难发现将序列升序排列后可以线段树上二分。

- (1) 删去后算法无正确性。
- (2) 原代码保证了当前操作的区间 rt 中一定有需要操作的数。
- (3) 请看第 44 行。
- (4) 显然 ad 和 lz 标记应该先乘再加。
- (5) 模拟可得。
- (6) 排序和建树 $n \log n$, m 次 $\log n$ 复杂度的操作。

三、完善程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	C	D	A	A	A

【解析】枚举选取体积为 3 的物品数量,预处理出总体积 $\leq i$,只选体积 1,2 的物品方案 $dp[i]$ 之后统计答案。

- (1) $dp[i]$ 可以从 $dp[i-1]$ 再选一个体积为 1 的物品转移过来。
- (2) $dp[i]$ 可以从 $dp[i-2]$ 再选一个体积为 2 的物品转移过来。
- (3) 显然选择的体积为 2 的物品数不能超过 $p[2]$ 。
- (4) 如果两种方法都不能转移,我们就继承 $dp[i-1]$ 的方案。因为能转移就一定会贪心转移,所以这样是优的。
- (5) i 是选取体积为 3 的物品个数,留给体积为 1,2 的物品的体积为 $m-i*3$ 。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	B	C	D	C	C

【解析】可以证明最多通过某种方式“挤出”至多一个花环,设 $dp[i][j]$ 表示前 i 个小朋友,当前手上留了 j 朵红花的状态能否达到,直接转移即可。

- (1) j 枚举的应该是对 k 取模后的结果,所以 $k-1$ 最合适。
- (2) $dp[i][\text{选取了 } a[i]\%k]$ 可以从 $dp[i-1][\text{未选取 } d[i]\%k]$ 转移过来。
- (3) $dp[i][\text{选取了 } l]$ 可以尝试从 $dp[i-1][\text{未选取 } l]$ 转移, l 枚举的范围应是 $[0, \min(k-1, a[i])]$ 。
- (4) 如果剩下的红花可以和 i 号小朋友的蓝花凑成新花环则可转移。
- (5) 我们选取最大的可行的 i ,答案即为 $(\text{sum}-i)/k$ 。

提高级 CSP-S 第 15 章初赛模拟试题答案及解析

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	C	D	D	D	C	A	B	C	A	B	B	C	C	D	B

【解析】

- WMV 是音频格式、MPEG、AVI 是视频格式、JPEG 是图像格式。
- 姚期智是图灵奖得主。
- 欧拉图的定义是 C, B 包含在 C 中, 所以 B, C 都是对的。没有度为奇数的顶点的图中一定存在欧拉回路。
- $\wedge$ 是 and, $\vee$ 是 or, $\neg$ 是取反。运算优先级为 $\neg > \wedge > \vee$ 。通过运算得知只有 D 为 false。
- 树可以通过深度的奇偶性来黑白染色, 所以选 C。
- $0.8_{(16)} = 0.5_{(10)} = 0.1_{(2)}$ 。
- TCP 协议属于第二层协议, 即传输层。
- 汇编语言 (Assembly Language) 是任何一种用于电子计算机、微处理器、微控制器或其他可编程器件的低级语言, 亦称为符号语言。在汇编语言中, 用助记符代替机器指令的操作码, 用地址符号或标号代替指令或操作数的地址。在不同的设备中, 汇编语言对应着不同的机器语言指令集, 通过汇编过程转换成机器指令。特定的汇编语言和特定的机器语言指令集是一一对应的, 不同平台之间不可直接移植。
- 首先计算 1 次随机的期望复杂度为 $O((1/1+1/2+1/3\cdots 1/N)/N)$ 即 (根据调和级数) $O(N \ln N/N) = O(\ln N)$ 。则 M 次操作的期望复杂度为 $O(M \ln N)$ 也就是 $O(M \log_e N)$ 。
- 每个选项异或后的答案:
A. 1110011
B. 1111110
C. 0110000
D. 0101110
从高到低位比较大小, 选 B。
- P 问题是指有多项式时间复杂度解法的问题, 以上选项中仅有旅行商问题目前没有多项式时间复杂度的解法。
- 共有 1 种可能得一等奖, 共有 $C(6, 1) * 9 = 54$ 种可能得二等奖, 共有 $C(6, 2) * 9 * 9 = 1215$ 种可能得三等奖, 所以共有 $1+54+1215 = 1270$ 种可能得奖, 所以根据古典概型, 得奖的概率是 $\frac{1270}{1000000} = \frac{127}{100000}$ 。
- 就优先级而言, “%” > “+” > “^”, 所以表达式的值是 5。
- C 语言属于面向过程语言, 其他均为面向对象语言。

15. 通过计算可知是 12 进制, $12_{(12)} = 14_{(10)}$, $14_{(10)} * 14_{(10)} = 196_{(10)} = 144_{(12)}$

二、阅读程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	x	✓	✓	x	C	B

【解析】该程序要找到一个非负数组 a , 使得 $a[i]$ 等于 i 在 a 数组中出现的次数。

首先由反证法易得 $a[0] \neq 0$ 。

设共有 k 个正整数, 则 $k = a[1] + a[2] + \dots + a[n-1]$ 。

又 $a[0]$ 为正整数, 则 $a[1] \sim a[n-1]$ 中有 $k-1$ 个正整数和为 k , 必然为 1 个 2 和一些 1。

则 $a[2] = 1$

又 $a[1] \leq 2$

若 $a[1] = 0$, 则 $a[2] = a[0] = 2$, a 数组为 $\{2, 0, 2, 0\}$;

若 $a[1] = 1$, 则 $a[2] = a[0] = 2$, a 数组为 $\{2, 1, 2, 0, 0\}$;

若 $a[1] = 2$, 则 $a[2] = 1$, $a[3] \sim a[n-1]$ 与 $a[0]$ 中还有 1 个 1, 其他均为 0。

若 $a[0] = 1$, 则 a 数组为 $\{1, 2, 1, 0\}$;

否则 a 数组有通式 $\{a-4, 2, 1, 0, \dots, 0, \dots, 1, 0, 0, 0\}$

(1) 显然不会变化。

(2) $a[0] \neq 0$, 所以为正整数。

(3) a 数组的和等于 sum 数组的和, 显然正确。

(4) $a = 6$ 时 $ans = 0$ 。

(5) 显然时间复杂度最接近于 $O(n!)$ 。

(6) 由解析可知, $ans[4] = 2$, $ans[1] = ans[2] = ans[3] = ans[6] = 0$, 其余均为 1。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	✓	x	x	C	B	B

【解析】

(1) 当 $n > 1000$ 时, $a[n-1]$ 可能会越界。需要注意的是当 $n = 1000$ 时并不会越界, 因为数组开到了 $a[0] \sim a[999]$, 而 $n-1 = 999$ 。

(2) 该程序求出的是满足 $i < j$ 且 $a[i] < a[j]$ 的数对 (i, j) 的个数, 而逆序对的定义是满足 $i < j$ 且 $a[i] > a[j]$ 的数对 (i, j) 。

(3) 当输入的 a 序列是单调递减的时候, $sum = 0$ (此时并不存在满足 $i < j$ 且 $a[i] < a[j]$ 的数对 (i, j))。

(4) 09, 10 行用到了双重循环, 每层复杂度都是 $O(n)$ 级别的, 故时间复杂度为 $O(n^2)$ 。

(5) 对于 B 选项, 仅多了对 (i, i) 的判断。 (i, i) 不满足 $a[i] < a[j]$ 的条件, 对 sum 没有影响。

(6)满足条件的数对为(0, 3), (1, 2), (1, 3), (2, 3)。(注:此处为数组下标,且从0开始)

3.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	√	√	×	×	D	C

【解析】

(1)比如在 n, m 都为 1 时会陷入死循环。

(2)在 $n=1, m=2$ 的输入中,全 1 矩阵是一个合法解。

(3)printf 语句中的“%d”是针对 int 类型的,并不适用于 bitset 的 1 位元素。

(4)程序可能会输出如下矩阵:

0 1 1 1 0

1 0 1 0 1

1 1 0 1 1

1 0 1 0 1

0 1 1 1 0

(5)排列方式如下 3 种:

1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1

0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0

和

0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0

1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1

以及

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

(6)A 矩阵错在它的第 3 行第 2 列的数不是 1,B 矩阵错在它不是一个合法的矩阵,比如说对于第 2 行第 3 列的位置,它与它四连通的格子中一共有 3 个 1。C 矩阵两方面的限制都满足,事实证明程序输出也的确是这个矩阵。

三、完善程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	B	B	C	A	A

【解析】首先如果不考虑顺序的话,策略肯定是放 $s[i]$ 小的,然后考虑顺序,策略是先放 $s[i]$ 大的,来争取时间。所以考虑二分答案,判定是否能在有限时间内放完。

(1)由上下文可知,是将 a 变到对称的位置 $n-a+1$ 。

(2)由上下文可知总的时间就是警察能走的总步数,即为 $b-1$ 。

(3) 送分题, Π 初始值应设为 0。

(4) 易知放第 i 小的鞭炮的时间为 $\text{mid}-i+1$, 因为顺序是从大往小放。

(5) 送分题, 检查了 mid 的合法性, 如果合法就把 ans 设为 mid 。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	C	B	A	B	D

【解析】我们考虑将每次操作的链染色, 如此询问时的重边条数就相当于链上相邻两点相同颜色的对数, 使用树链剖分解决即可, 理解过程后填空的答案显然。

提高级 CSP-S 第 16 套初赛模拟试题答案及解析

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	D	C	C	D	A	C	C	D	D	D	C	C	B	B	C

【解析】

- 全部转化为 10 进制比较即可。
- 将选项代入验算或利用费马小定理求逆元。
- 第一届 NOI 于 1984 年进行, 2022 年是第 39 届 NOI。
- DLX 的时间复杂度与 1 的个数 k 有关, 为 $O(c^k)$ 。
- 当橘子和苹果个数确定的时候, 剩下两种水果的个数唯一确定。选取橘子和苹果的方案数是 $n+1$ 。
- 当一个点有三条同样颜色的边的时候, 就会存在三元同色环, 因此 $n \leq 4$ 时正确。 $n=5$ 可以构造出来正确的方案。
- 使用主定理求解。
- 该代码表示取出 $2 \sim n$ 以内的质数 k , 对 m/k 求和, 模拟即可。
- 随机增量法是线性的。
- 观察到 $r < 2l$ 的时候, $C(l, r) = r-l+1$, 因此只需要 $\log$ 个划分, $f(n, k)$ 就为 n 。
- 期望值为 $\frac{\int_0^1 \sin x dx}{r-1} = \frac{\cos 1 - \cos r}{r-1}$ 。
- 先假设等分成 n 段, 使用平方和公式计算方案数以后取极限。
- 将所有数两两组合成 n 对, 对于每一对, 先比较出大的和小的, 然后在所有大数中求最大值, 所有小数中求最小是, 为 $3n-2$ 步。
- bitset 8 位占一字节。
- 历史上第一个书写计算机程序的人是阿达·洛芙莱斯。

二、阅读程序写结果

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	×	✓	✓	✓	C	D

【解析】

程序的实际意义即为找到最大的两个数并求和输出。

(1) A 为 10^8 以内的正整数, 答案不会大于 2×10^8 。

- (2) 所有数均为正整数, 答案为正整数。
 (3) 三重循环, 因此是 $O(n^3)$ 的。
 (4) 时间复杂度为 $O(n^3)$, 无法在 1s 内跑完数据。
 (5) $ans = A_3 + A_4 = 7$ 。
 (6) $ans = A_1 + A_2 = 2 * 10^7 + 4$ 。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	×	✓	✓	×	A	A

【解析】

程序的实际意义为从 x 开始, 每隔 y 个数加入总和, 直到大于 n , 求这个总和。程序使用根号分治, 对于 y 较小的部分预处理前缀和, 对于 y 较大的部分直接暴力。

- (1) 答案可能等于 10^{14} 。
 (2) $\sqrt{n}$ 小于等于 $\sqrt{10^3}$, 最大值大于 150, 有可能会产生数组越界。
 (3) 经计算, 需要 >200MB 空间。
 (4) 块长对答案正确性没有影响。
 (5) 记阈值 k , 小于 k 的询问预处理前缀和, 否则暴力, 复杂度为 $O(kn + \frac{nm}{k})$, 在 $k = \sqrt{nm}$ 时取到最小值, 为 $O(n\sqrt{nm})$ 。
 (6) 同上, 当 $k = \sqrt{nm}$ 时取得最小值。

3.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	×	✓	✓	B	B	C

【解析】程序的实际意义为选取互不相同的下标 i, j, k 使得 $(a_i + a_j) \bmod a_k$ 最大。程序先枚举 a_k , 然后对于其余的数排序后双指针计算。如果将 a_k 从大到小枚举, 并在 a_k 小于答案的时候退出, 分 a_{i-1} 和 a_i 一半的大小关系讨论即可证明枚举量是 $\log V$ 的, 并且在斐波那契数列取到最大值。

- (1) 时间复杂度为 $O(n \log n \log V)$, 无法达到 10^9 级别。
 (2) 对时间复杂度没有影响。
 (3) 对小于和大于分别排序然后归并即可将循环内排序复杂度降为 $O(n + \log n)$ 。
 (4) 无法通过一半的大小关系成功剪枝, 时间复杂度 $O(n^2 \log n)$ 。
 (5) 无法剪枝, 复杂度同 (4) 情况。
 (6) 通过大小关系讨论可得到时间复杂度为 $O(n \log n \log V)$ 。

三、完善程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)
答案	D	A	B	B

【解析】

因为 $2b_i \leq n$, 因此根据裴蜀定理, 相当于能对长度为所有 b 的 gcd 取相反数。记这个 gcd 为 step。

将序列按照模 step 分等价类, 则可以将某个等价类里两个数同时取反, 那么每个等价类会选出绝对值最小的一个, 然后决策是否要将绝对值最小的同时取反。

- (1) 根据裴蜀定理, 相当于能对长度为所有 b 的 gcd 取相反数, 该处取 gcd。
 (2) 模 gcd 的每个等价类内取反的数的个数相同, 取同类最小值即可。

(3) 同上,取奇偶性相同的同类最小值,减去即可。

(4) 同上,取奇偶性相同的同类最小值,减去即可。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	A	D	D	C	A	C

【解析】

(1) st 表求 LCA 使用欧拉序,所以在每次回溯的时候都要加入。

(2) st 表中存储的是下标,需要使用深度比较大小。

(3) 模拟其意义即可。

(4) 这里需要判断合并上这个点是否还是一条路径,因为答案有可能是 n 。

(5) Ques 结构体的 Fl 如果为 0 说明是空路径。

(6) 同上,刚开始需要是空路径。

提高级 CSP-S 第 17 套初赛模拟试题答案及解析

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	C	A	C	B	C	D	B	D	A	B	D	A	A	D	D

【解析】

1. cd 用于改变当前工作目录的命令;ls 用于显示指定工作目录下之内容;rv 是不存在的。

2. mp3 属于音频格式后缀,其余的都是视频格式后缀。

3. 正确结果: $(000101100000)_2$ 、 $(540)_8$ 、 $(352)_{10}$ 、 $(160)_{16}$ 。

4. ACD 均为将 x 的二进制最低位变成 0,而 B 在 x 为负奇数时与 ACD 不同。

5. 将二叉树的限制转化为度数不超过 3(最终只需选取一个叶子作为根即为二叉树),固定一条长度为 8 的直径,除端点外的 7 个点还能依次悬挂大小为 1,3,7,15,7,3,1 的满二叉树,所以总点数为 $9+1+3+7+15+7+3+1=46$ 。

6. 快速排序、堆排序、希尔排序都属于原地排序。

7. 设数字各位为 abcd,则 $(1000a+100b+10c+d)\%99=(10a+b+10c+d)\%99=0$,显然 $10a+b+10c+d<99+99$,于是 $10a+b+10c+d=99$,由于 $b+d<9+9$,进一步推出 $a+c=9$ 和 $b+d=9$,先固定 (a,c) ,共 10 种方案,剩余 (b,d) 的方案,除去有相同数字的 (a,c) 、 (c,a) ,还有 8 种,所以总方案数为 $10*8=80$ 。

8. Bellman-Ford 算法的时间复杂度为 $O(|V|*|E|)$,SPFA 的期望时间复杂度为 $O(k|E|)$,最坏时间复杂度为 $O(|V|*|E|)$ 。

9. 冯·诺依曼首先提出了“存储程序”的概念和二进制原理,被誉为“电子计算机之父”。克劳德·香农提出了信息熵的概念;图灵被誉为计算机科学之父;欧拉是瑞士著名数学家。

10. 归纳法可以证明 $F(x)=x\%233$,故答案为 $51569\%233=76$,在 $[59,118)$ 范围内。

11. 一种可能的最小生成树的边为: $(C,F,6)$ 、 $(B,E,7)$ 、 $(A,B,8)$ 、 $(C,G,8)$ 、 $(E,F,9)$ 、 $(D,H,9)$ 、 $(I,G,9)$ 、 $(D,E,10)$,边权和为 $6+7+8+8+9+9+9+10=66$ 。

12. 使用容斥法计算,点数为 1~5 的答案分别为 1,0,2,24,544,故 $544\%32=0$ 。

13. 枚举 b/c 统计答案,方案数为 190,概率即为 $190/6^4=95/648$ 。

14. 用字符数组储存字符串时,需要多开一位,原因是最后需要用 $\backslash 0$ 表示字符串的结束标志,故 A 错误;迭代加深搜索本质上与广度优先搜索等价,但是空间复杂度需求小,故 B 错误;不进行路径压缩,每次查询祖先的最坏复杂度是 $O(n)$ 的,故 C 错误;哈希表在遇到哈希冲突时,可以使用寻址法或挂链法解决,故 D 正确。

15. 询问厕所位置是合规的行为。

二、阅读程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	×	×	×	✓	B	B

【解析】该程序的实际意义为：给定 n 种面值的钞票，询问总面额为 w 时，最少需要多少张钞票。该程序使用完全背包解决此问题。

(1) $dp[i-a[j]]$ 处可能会发生数组越界。

(2) 错误。一个例子是将所有数赋值为正无穷。

(3) 反例： w 无法被表示时，程序会输出 1000000001。

(4) 正确，见【解析】。

(5) 利用实际意义，最优方案为 $789 = 100 * 7 + 50 + 20 + 10 + 5 + 1 * 4$ ，共 $7+1+1+1+1+4=15$ 张钞票。

(6) 两重循环，外层为 w ，内层为 n ，总复杂度 $O(n * w)$ 。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	×	×	×	×	B	D

【解析】该程序的实际意义为：给定长度为 n 的序列 a ，求出 a 有多少种本质不同的非空子序列。该程序使用 dp 解决此问题。

(1) 不一定，对 1001 取模后的结果可能为 0。反例较大，此处略去。

(2) 由于运算过程均对 1001 取模，故使用 int 类型同样可以得到一样的结果。

(3) $n \leq 9$ 可以避免取模的影响，此时不一定为奇数。反例： $n=2, a=[1,1]$ 。

(4) 由实际意义可知， a 倒序读入并不改变本质不同的非空子序列个数，故结果一定不变。

(5) 程序运行完成后， $f[1-5]$ 分别为 1, 3, 7, 14, 27。

(6) 答案为 $(2^n - 1) \bmod 1001$ ，由于 $1001 = 7 * 11 * 13$ ，则分别计算答案对 7, 11, 13 取模的结果。以 7 为例，由费马小定理可得， $2^6 \bmod 7 = 1$ ，故 $2^n \bmod 7 = (2^6)^{[n/6]} * 2^{n \bmod 6} \bmod 7 = 2^{n \bmod 6} \bmod 7 = 4$ ，故 $(2^n - 1) \bmod 7 = 3$ ，可排除 AC 选项，继续计算对 11, 13 取模的结果就能确定结果为 822。

3.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	✓	×	×	✓	A	B

【解析】该程序实现了将原图进行强连通缩点，并在新图上进行反向拓扑的过程， ans 的实际含义为不在同一个强连通分量的有序点对个数， $sum[i]$ 的实际含义为：在新图上， i 出发的路径数量。

(1) 根据 ans 的实际意义，由于 (u, v) 和 (v, u) 一定会同时出现，且 (u, u) 不可能出现，故一定为偶数。另解：直接通过 $siz[i]$ 的和为 n 推导奇偶性。

(2) sum 的运算过程中可能会溢出，所以输出可能是负数。

(3) 仍然可能进入第 80 行多次，例如 $3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 这样的一条链，会进入第 80 行三次。

(4) 在强连通分量的求解时，这两种写法都是正确的。

(5) tarjan 求强连通分量和 topo 排序的复杂度均为线性。

(6) $scc[4] = scc[5] = 1, scc[3] = 2, scc[2] = 3, scc[1] = 4$ ，故 $ans = 18, sum[1] = 1, sum[2] = 3, sum[3] = 4, sum[4] = 8$ ，则第二行输出为 8 4 3 1 1，总和为 35。注意，新图中， $(1, 2)$ 间有两条边。

三、完善程序

1. 开玩笑

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	D	A	B	D	B

【解析】

本题做法为:枚举被禁言的次数,贪心选择严重程度最大的几个,再贪心地从最后一天开始往前依次安排禁言,前面剩余未禁言的几天同样贪心选择前 k 大的值,使用前缀和预处理即可。

(1) 参照第 17 行即可,此处末尾多添加了一个 0,并不影响答案。

(2) 计算 small 的前缀和,只能选择 A。

(3) 枚举被禁言次数的同时,将第 i 大的严重程度 $big[i]$ 统计到 cur 中。

(4) 前 $i-1$ 次禁言,每次用了 $m+1$ 天,最后一次,只用 1 天。

(5) left 即为剩余的未禁言天数,将两边的总和相加即可。

2. 方案统计

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	C	B	B	A	D

【解析】

$compare(x, y)$ 的作用为比较 $a[x-y-1]$ 是否小于 $a[y-2y-x-1]$; $sum(i, j)$ 的意义为右端点为 j , 左端点 $\geq i$ 的方案数之和; $dp(i, j)$ 为左右端点分别为 i, j 的方案数(从后往前 dp, 即先确定最大的一个数, 再依次往前确定每个数)。

(1) 由 dp 函数内的调用判断出 compare 的作用, 此时判断相等的情况, 即 $lcp >= y-x$ 。

(2) 由于不能有前导零, 故在此特判。

(3) 递归边界为到达开始位置, 即 $i=1$ 。

(4) 数字的位数减少时显然可以(体现为 $sum(k+1, i-1)$), 在此计算数字位数相同的情况, 左端点应为 $2i-j-1$ 。

(5) 计算最长公共后缀时显然应该判断 $a[i]$ 是否与 $a[j]$ 相等。

提高级 CSP-S 第 18 套初赛模拟试题答案及解析

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	C	D	D	D	C	A	B	C	A	B	B	C	C	D	B

【解析】

1. WMV 是音频格式、MPEG、AVI 是视频格式、JPEG 是图像格式。

2. 姚期智是图灵奖得主。

3. 欧拉图的定义是 C, B 包含在 C 中, 所以 B, C 都是对的。没有度为奇数的顶点的图中一定存在欧拉回路。

4. $\wedge$ 是 and, $\vee$ 是 or, $\neg$ 是取反。运算优先级为 $\neg > \wedge > \vee$ 。通过运算得知只有 D 为 false。

5. 树可以通过深度的奇偶性来黑白染色, 所以选 C。

6. $0.8(16) = 0.5(10) = 0.1(2)$ 。

7. tcp 协议属于第二层协议, 即传输层。

8. 汇编语言(Assembly Language)是任何一种用于电子计算机、微处理器、微控制器或其他可编程器件的低级语言, 亦称为符号语言。在汇编语言中, 用助记符代替机器指令的操作

码,用地址符号或标号代替指令或操作数的地址。在不同的设备中,汇编语言对应着不同的机器语言指令集,通过汇编过程转换成机器指令。特定的汇编语言和特定的机器语言指令集是一一对应的,不同平台之间不可直接移植。

9. 首先计算 1 次随机的期望复杂度为 $O((1/1+1/2+1/3+\dots+1/N)/N)$ 即(根据调和级数)
 $O(N \ln N / N) = O(\ln N)$ 。则 M 次操作的期望复杂度为 $O(M \ln N)$ 也就是 $O(M \log_e N)$ 。

10. 每个选项异或后的答案:

A. 1110011
 B. 1111110
 C. 0110000
 D. 0101110

从高到低位比较大小,选 B。

11. P 问题是指有多项式时间复杂度解法的问题,选项中仅有 B 旅行商问题目前没有多项式复杂度的解法。
 12. 共有 1 种可能得一等奖,共有 $C(6,1) * 9 = 54$ 种可能得二等奖,共有 $C(6,2) * 9 * 9 = 1215$ 种可能得三等奖,所以共有 $1+54+1215 = 1270$ 种可能得奖,所以根据古典概型,得奖的概率是 $1270/1000000 = 127/100000$ 。
 13. 就优先级而言,“%”>“+”>“^”,所以表达式的值是 5。
 14. C 语言属于面向过程语言,其他均为面向对象语言。
 15. 通过计算可知是 12 进制, $12(12) = 14(10) 14 * 14(10) = 196(10) = 144(12)$ 。

二、阅读程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	×	✓	✓	×	C	B

【解析】

该程序要找到一个非负数组 a,使得 $a[i]$ 等于 i 在 a 数组中出现的次数。

首先由反证法易得 $a[0] \neq 0$ 。

设共有 k 个正整数,则 $k = a[1] + a[2] + \dots + a[n-1]$

又 $a[0]$ 为正整数,则 $a[1] \sim a[n-1]$ 中有 $k-1$ 个正整数和为 k,必然为 1 个 2 和一些 1
 则 $a[2] = 1$

又 $a[1] \leq 2$

若 $a[1] = 0$,则 $a[2] = a[0] = 2$,a 数组为 $|2,0,2,0|$;

若 $a[1] = 1$,则 $a[2] = a[0] = 2$,a 数组为 $|2,1,2,0,0|$;

若 $a[1] = 2$,则 $a[2] = 1$, $a[3] \sim a[n-1]$ 与 $a[0]$ 中还有 1 个 1,其他均为 0。

若 $a[0] = 1$,则 a 数组为 $|1,2,1,0|$;

否则 a 数组有通式 $|a-4,2,1,0,,0,\dots,1,0,0,0|$

(1)显然不会变换。

(2) $a[0] \neq 0$,所以为正整数。

(3)a 数组的和等于 sum 数组的和,显然正确。

(4) $a = 6$ 时 $ans = 0$ 。

(5)显然时间复杂度最接近于 $O(n!)$ 。

(6)由解析可知, $ans[4] = 2$, $ans[1] = ans[2] = ans[3] = ans[6] = 0$,其余均为 1。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	✓	×	×	C	B	B

【解析】

(1) 当 $n > 1000$ 时, $a[n-1]$ 可能会越界。需要注意的是当 $n = 1000$ 时并不会越界, 因为数组开到了 $a[0] \sim a[999]$, 而 $n-1 = 999$ 。

(2) 该程序求出的是满足 $i < j \ \&\& \ a[i] < a[j]$ 的数对 (i, j) 的个数, 而逆序对的定义时满足 $i < j \ \&\& \ a[i] > a[j]$ 的数对 (i, j) 。

(3) 当输入的 a 序列是单调递减的时候, $sum = 0$ 。(此时并不存在满足 $i < j \ \&\& \ a[i] < a[j]$ 的数对 (i, j))。

(4) 由于 10, 11 行用到了双重循环, 每层变量都是 $O(n)$ 级别的, 故时间复杂度为 $O(n^2)$ 。

(5) 对于 B 选项, 仅多了对 (i, i) 的判断。由于 a 中的数互不相同, (i, i) 不满足 $a[i] < a[j]$ 的条件, 对 sum 没有影响。

(6) 满足条件的数对为 $(0, 3), (1, 2), (1, 3), (2, 3)$ 。(注: 此处为数组下标, 且从 0 开始)。

3.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	✓	✓	✗	✗	D	C

【解析】

(1) 比如在 n, m 都为 1 时会陷入死循环。

(2) 在 $n=1, m=2$ 的输入中, 全 1 矩阵是一个合法解。

(3) `printf` 语句中的 “%d” 是针对 `int` 类型的, 并不适用于 `bitset` 的 1 位元素。

(4) 程序可能会输出如下矩阵:

0 1 1 1 0

1 0 1 0 1

1 1 0 1 1

1 0 1 0 1

0 1 1 1 0

(5) 排列方式如下三种:

1 1 1 0 1 1 1 0 ... 1 1 1

0 1 0 0 0 1 0 0 ... 0 1 0

和

0 1 0 0 0 1 0 0 ... 0 1 0

1 1 1 0 1 1 1 0 ... 1 1 1

以及

1 0 1 0 1 0 1 0 ... 1 0 1

1 0 1 0 1 0 1 0 ... 1 0 1

(6) A 矩阵错在它的第 3 行第 2 列的数不是 1, B 矩阵错在它不是一个合法的矩阵, 比如说对于第 2 行第 3 列的位置, 它与它四连通的格子中一共有 3 个 1。C 矩阵两方面的限制都满足, 事实证明程序输出也的确是这个矩阵。

三、完善程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	B	B	C	A	A

【解析】首先如果不考虑顺序的话, 策略肯定是放 $s[i]$ 小的, 然后考虑顺序, 策略是先放 $s[i]$ 大的, 来争取时间。所以考虑二分答案, 判定是否能在有限时间内放完。

(1) 由上下文可知, 是将 a 变到对称的位置 $n-a+1$ 。

- (2) 由上下文可知总的时间就是警察能走的总步数,即为 $b-1$ 。
 (3) 送分题 Π 初始值应设为 0。
 (4) 易知放第 i 小的鞭炮的时间为 $\text{mid}-i+1$, 因为顺序是从大往小放。
 (5) 送分题检查了 mid 的合法性, 如果合法就把 ans 设为 mid 。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	C	B	A	B	D

【解析】

我们考虑将每次操作的链染色, 如此询问时的重边条数就相当于链上相邻两点相同颜色的对数, 使用树链剖分解决即可, 理解过程后填空的答案显然。

提高级 CSP-S 第 19 套初赛模拟试题答案及解析

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	C	A	B	C	D	C	D	C	C	A	B	C	C	B	C

【解析】

- 因为没有 `create` 这个指令。
`touch` 创建一个新文件
`touch newfile.txt`
`- echo` 显示一段文本或将文本打印进文件
`echo "Hello, World!" >output.txt`
`- cat` 查看/合并文件内容在终端显示, 或写入新的文件
`cat file1.txt file2.txt >combined.txt`
- A. `-Wall` 是 `Warnings all` 的简称, 代表 `g++` 编译器打开几乎所有的警告信息
 B. `-g` 是 `Warnings all` 的简称, 这个选项用于生成调试信息, 使得在程序运行时能够进行调试。
 C. `-O2`: 这是一个优化选项, 对程序代码进行优化以提高运行效率。
 D. `-std=c++14`: 指定编译器使用 C++14 版本来编译代码。
- 面向对象程序设计, C++ 类成员函数相关。
 A. 构造函数不能有返回值, 也不能被重载。
 B. 纯虚函数 (abstract function) 是指在基类中声明但没有实现 (即没有函数体) 的虚函数。它必须在派生类中被覆盖/重载 (override) 并提供实现, 否则派生类也将成为抽象类。
`- 基类: 父类 派生类: 由父类派生的子类 纯虚函数: 在基类中声明, 在派生类中实现。`
 C. 静态成员函数可以通过类名直接调用, 不需要实例化对象。
 D. 析构函数是 C++ 中用于清理对象资源的一种特殊成员函数, 其目的是在对象生命周期结束时执行必要的清理操作, 如释放动态分配的内存、关闭文件句柄等。不可被重载。
- 比特率: 指在单位时间内传输或处理的数据量。所以视频总大小为 $\text{Size} = 10 \text{ min} \times 4 \text{ Mbps}$
 $= 10 * 60 * 4 * 10^6 \text{ bits} = 2.4 \times 10^9 \text{ bits} = \lfloor 2.4 \times 1098 \times 1024 \times 1024 \rfloor \text{ MB} \approx 280 \text{ MB}$
- 模拟即可。
- 有序二叉树指交换儿子之后依然算不同的方案。普通的二叉树本质上其实也是有序树。

二叉树方案为 Catalan 数, 有递推公式: $f[i] = \sum_{j=0}^{i-1} f[j] \times f[i-j-1]$

类似的二叉树递推为: $f[i] = \sum_{j=0}^{i-1} \sum_{k=0}^{i-j-1} f[j] \times f[k] \times f[i-j-k-1]$

最终计算递推结果:1 1 3 12 55 273

7. 模拟即可。

8. 让我们逐步分析这段代码:

(1) `int a[1][2][3]{0, 1, 2, 3, 4, 5};` 这行代码定义了一个三维整型数组 `a`, 并且使用初始化列表 `{0, 1, 2, 3, 4, 5}` 来初始化它。这个数组的维度是 `1x2x3`, 即第一维有 1 个元素, 第二维有 2 个元素, 第三维有 3 个元素。数组的元素按照它们在内存中的存储顺序进行初始化。

(2) 数组 `a` 的布局(假设从索引 0 开始)如下:

```
a[0][0][0]=0
a[0][0][1]=1
a[0][0][2]=2
a[0][1][0]=3
a[0][1][1]=4
a[0][1][2]=5
```

(3) `std::cout<<*(*(*a+1)+1);` 这行代码尝试打印数组 `a` 的一个元素。让我们分解这个表达式:

① `*a` 是取数组 `a` 的第一个元素, 即 `a[0]`, 它是一个 `2x3` 的二维数组。

② `*a+1` 是将 `*a` 指针向前移动一个元素的位置, 即指向 `a[0][1]`, 它是一个 3 元素的一维数组。

③ `*(*a+1)` 是取 `a[0][1]` 的第一个元素, 即 `a[0][1][0]`, 它的值是 3。

④ `*(*a+1)+1` 是将 3 增加 1, 得到 4。

因此, 这段代码最终会输出数字 4。

9. A 获胜的条件: 要么有 6, 没 6 的答案中一定得有 5 和 4, 并且只有 5, 4, 3 和 5, 4, 2 两种。一共为 12 种。

10. 前缀表达式, 中缀表达式, 后缀表达式为用树存储的表达式的前序遍历, 中序遍历和后序遍历。构造出来模拟即可。

11. 进制转换。

12. 双连通分量: 双连通分量又分点双连通分量和边双连通分量两种。若一个无向图中去掉任意一个节点(一条边)都不会改变此图的连通性, 即不存在割点(桥), 则称作点(边)双连通图。图中一共三个边双, 也是环: (1, 2, 5, 3)(1, 2, 4, 6, 3)(2, 4, 6, 3, 5)。

13. Union 联合体的特点是所有成员共享同一块内存空间, 因此 `sizeof` 联合体将返回最大成员的大小。int 占四字节, double 和 long long 都占 8 字节。

14. 容斥: 只需所有方案去掉刚好 2, 3, 5 本书在其原位即可。

$$5! - C(5, 2) * 2 - C(5, 3) - C(5, 5) = 89$$

15. LaTeX 是一种基于 TEX 的排版系统, 不是操作系统。

二、阅读程序写结果

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	×	✓	✓	✓	B	C

【解析】

程序主要内容为给一个数组, 将其离散化之后的数装入桶, 最终对这个桶排序, 之后做一些计数操作。

(1) 返回的类型为 `ForwardIterator`。

(2) 构造函数为 `vector(size_t n, const T&val=T())`; 表示为创建一个 `n` 个元素的对象, 每个元素的值都是 `val`。如果没有指定 `val`, 则使用默认构造函数 `T()` 构造。

(3) 根据程序的功能, 它的时间复杂度的确与 `a` 的取值范围无关。

- (4)通过计算可得,两者的输出一致。
 (5)unique 会将不重复的数按照原数组顺序放在前面,后面剩下的数任意。
 (6)cnt=[4,5,9],最大值在 i=2 取到,num=2/4/8,sum=14。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	✓	×	✓	A	A

【解析】

- (1)通过逻辑非运算符进行转化,可以发现结果是一样的。
 (2)这段程序希望计算给定的 01 矩阵中,使其存在一个大小至少为 5 行 4 列的矩形区域,其四个角任意,其边界(不包含四个角)均为 1,其他区域均为 0 的需要的最少操作次数。
 (3)显然初值是多余的,可以 r 从 4 出发。
 (4)只有 3 个可能的矩阵,(2,1)-(6,4)为答案矩阵。
 (5)答案矩阵为(2,5)-(8,9)。

3.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	×	✓	✓	C	D	A

【解析】

这段程序的整体思路是求得不小于输入整数的第一个由 k 个数字在每一位上组成的数。

- (1)因为一定不会走到这里,因为 999...9999 一定不小于同等位数任意值。
 (2)因为最终 ans1 至少为 str 大小。
 (3)因为即使 ch1>ch2 的情况,贡献的答案一定比交换他们两个数得到的答案大。
 (4)22 是第一个不小于 15 且仅由 1 个数字构成的数。
 (5)242 是第一个不小于 234 且仅由 2 个数字构成的数。
 (6)1177711111111111 是第一个不小于 11772153280538483 且仅由 2 个数字构成的数。

三、完善程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	C	B	A	D	A

【解析】

最小生成树,Prim 算法。核心在于每次从每个点能扩展的最小的边出发,每次判断用类似 Kruskal 的并查集判断。并且其特点是由于是稠密图,每轮可能同时扩展很多条边,这样极大的缩短了时间复杂度。

- (1)并查集路径压缩。选 D 正确性也对,但是复杂度并不优秀。
 (2)并查集按秩合并。交换 x,y 的编号,而不能交换他们的秩。
 (3)x 成为了父亲,其子树大小更新一下。
 (4)因为只需做 n-1 步。
 (5)需要判断这条边的左右是否已经连通。因为虽然上面判断过了,但这一次循环可能会合并多个连通块,所以存在前面合并了,后面仍然需要判断是否在一个连通块。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	D	D	B	A	C

【解析】

线段树永久化 tag 好题,指针实现。其核心思路是如果当一个区间内所有的数都只有一位数了,那么操作这个区间将没有任何意义。而任何一个数最多被操作 3 次,这样每个数最多修改不超过 3 次,等于最多 $3n$ 次单点修改,每次单点修改父亲的线段都会被查询一遍,所以乘上 $O(\log n)$,最终修改能均摊到 $O(3 \times (n+q) \log n)$ 。

(1)写了初始化构造函数,所以此处指针 p 指向一个构造好的 Node。

(2)叶子节点的 tag 条件为只有一位。

(3)父亲节点的 tag 条件为左右儿子均有 tag。

(4)线段树边界判断。如果查询的单点已经超过了该线段树的边界,则退出。

(5)要只走一遍要和 $\text{mid} = (l+r)/2$ 判断,但是这里没有 mid。由于上面我们写了边界条件返回 0,故这里填写 max 并两边递归下去,让下一层去判断是否越界。

提高级 CSP-S 第 20 套初赛模拟试题答案及解析

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	B	C	A	C	B	B	B	D	A	A	B	A	B	D	B

【解析】

1. 这样会被禁赛。
2. NOI 使用的为 NOI Linux。
3. 位运算优先级为 取反 > 左移 > 右移 > 与 > 异或 > 或 按题意模拟即可。
4. 中序遍历加上先/后序遍历可以唯一确定一棵二叉树,具体方法为将中序遍历按根节点分成两个序列继续分治,而先序+后序则无法确定。
5. LAN (Local Area Network),意为局域网。城域网为 MAN,广域网(WAN)。
6. C 不是面向对象的高级语言。
7. 考虑倒过来想 1~20 在 1~20 范围内的倍数个数, $20+10+6+5+4+3+2+2+2+2+1 \dots$ 得到结果为 66 个。
8. double 占用 8 个字节,经计算可开 67108864 个 double。
9. 其他问题均需要大于等于 $O(n \log n)$ 的算法实现,而 A 选项仅需要 $O(n)$ 的 dp。
10. 手算即可,读者自证不难。
11. Splay 和 fhq-Treap(无旋 Treap)均是处理区间翻转的常用数据结构,而形态过于稳定的 Treap 无法支持这一操作。
12. 基本语法知识,不多赘述。
13. 简单进制转换。
14. 10 可以分拆为 4 3 2 1,此时再操作不会有变化。
15. 历史常识。

二、阅读程序写结果

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	✓	×	×	✓	C	B

【解析】

- (1)显然每个元素至多只会进队一次。
- (2)有可能 $x=n, y=1$ 。
- (3)当 $n=1$ 时,程序输出 1。

- (4)二者都表示链表中只剩一个元素。
 (5)简单模拟即可。
 (6)同上。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	✓	✓	×	✓	A

【解析】

程序整体做的事情是将一个 $n * n$ 的矩阵先扩大到 $(n * z/25) * (n * z/25)$, 然后再对 $4 * 4$ 的矩阵进行压缩, 如果无法压缩完或 $4 * 4$ 的矩阵中有不同的数则返回 error。

- (1) $z = 100/25$ 或 $200/25$, 此时均为 4 的倍数, 必定可以。
 (2)明显的越界。
 (3)经计算发现极限情况下仍有越界可能。
 (4)因为在之后的计算中不会再用用到用过的数, 所以可以重复使用数组。
 (5)简单手模一下发现会 error。

3.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
答案	×	✓	✓	C	A	B

【解析】

- (1)数组仅有 62, 会 RE。
 (2)此时这一位上 V 的值为 0, 而 tmp 的值为 1, 所以必定大于 V。
 (3)col 只是一个区分用的变量, 清零与否对答案没有影响。
 (4)如果所有位上都是 1, 则 tot 会++ 60 次, 所以答案为 60。
 (5)分析不难。
 (6)程序可能理解上有难度, 此时就需要同学们仔细进行模拟程序, 不难模拟出正确答案。

三、完善程序

1.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	D	C	A	D	A

【解析】

- (1)v 是 vector 类型, 应用 clear() 来清空。
 (2)unique 函数返回的是左闭右开的右端点, 而下文中 len 是左闭右闭的右端点, 所以应减一。
 (3)当 cnt 为偶数时, 无需特殊处理。
 (4)AC 的情况在上文已经判断, B 选项此时一定满足, 没有意义, 只能选 D。
 (5)只有 A 选项才需要执行以下操作。

2.

题号	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
答案	C	A	C	B	D

【解析】

- (1)当且仅当一个点没有被删除, 且它没有被访问过时才需要 dfs。
 (2)mi[x] 表示以 x 为起点的非树边能到达的最小深度。
 (3)okk 在上文已赋值, hao 在后文赋值, cur 显然不能赋为 0, 只能选 C。
 (4)当且仅当 $cur - sum[x] + okk \geq 2$ 时, oknow 才需赋为 0。
 (5) $cur > 1$ 时, 就意味着 $ok = 1$, 往后不能再出现 $ok = 1$ 。